Operacijski sustavi (OS - 199570)



Nositelj: doc. dr. sc. Ivan Lorencin
Asistent: Luka Blašković, mag. inf.

Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli

Fakultet informatike u Puli

(5) Rad na Virtualnom stroju: Naprednije teme



Procesi predstavljaju aktivne instance programa koji se izvršavaju unutar operacijskog sustava. U višezadaćnim operacijskim sustavima, što uključuje sve suvremene računalne sustave, procesor se brzo prebacuje između više procesa, omogućujući tako paralelno i konkurentno izvođenje različitih programa.
Operacijski sustav ima ključnu ulogu u organizaciji i optimizaciji rada sustava – on upravlja dostupnim resursima te raspodjeljuje procesorsko vrijeme među različitim procesima i njihovim dretvama. U ovoj skripti napravit ćemo uvod u upravljanje procesima i dretvama, te upoznati osnovne alate koji se koriste za njihovo praćenje i kontrolu na Linux OS-u.
Osim toga, obradit ćemo i upravljanje korisnicima, korisničkim grupama i servisima – pozadinskim procesima koji se automatski pokreću prilikom dizanja sustava i omogućuju kontinuiran rad ključnih funkcionalnosti operacijskog sustava.

🆙 **Posljednje ažurirano: 12.9.2026.**

Sadržaj

- Operacijski sustavi (OS - 199570)
- (5) Rad na Virtualnom stroju: Naprednije teme
  - Sadržaj
- 1. Upravljanje procesima
  - 1.1 Interaktivni pregled procesa (`top`/`htop`)
    - Alat `top`

        - Tumačenje stupaca u `top`/`htop` alatima:
        - Prioritetni raspon
    - Alat `htop`
        - Stanja procesa
  - Zadatak 1: Tumačenje procesa
  - 1.2 Hijerarhija procesa (`PPID`, `fork`, `exec`)
  - 1.3 Programske dretve
    - Alat `kill`
    - Alati `pidof` i `pgrep`
    - Alat `pkill`
  - 1.4 Alat `nice`
  - Zadatak 2: Upravljanje procesima
- 2. Upravljanje korisnicima i grupama
  - 2.1 Naredba `useradd`
    - Preusmjeravanje (eng. piping)
  - 2.2. Tablica čestih zastavica naredbe `useradd`
  - 2.3 Naredba `usermod`
  - 2.4. Tablica čestih zastavica naredbe `usermod`
  - 2.5 Naredba `userdel`
  - Zadatak 3: Upravljanje korisnicima i grupama
- 3. Dozvole datoteka (eng. file permissions) - Dozvole direktorija i `umask` - Alat `chown`
  - Zadatak 4: Dozvole datoteka
- 4. Upravljanje servisima
  - 4.1 Stanje servisa i logovi
  - Zadatak 5: Upravljanje servisima
- Zadaci za Vježbu 5

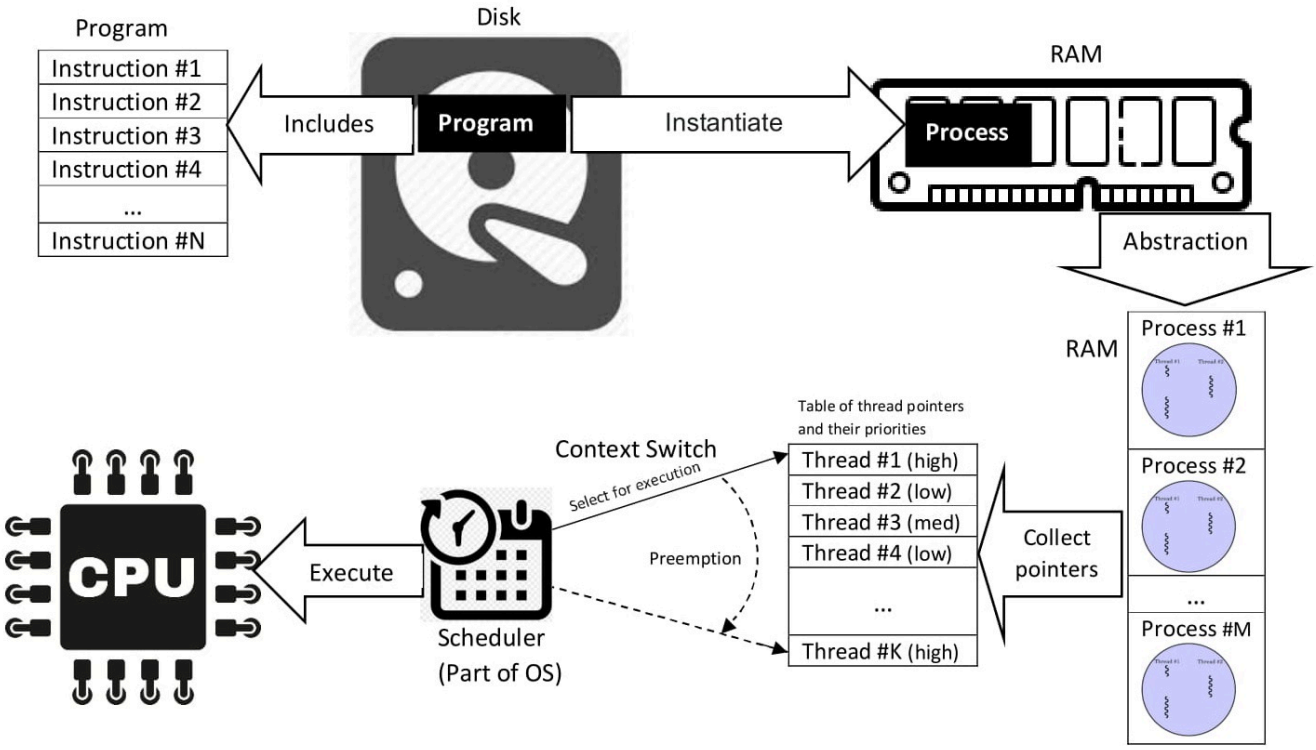
1. Upravljanje procesima

Puno puta smo čuli pojam proces, no što je to zapravo? Najjednostavnije rečeno, **proces** je instanca programa koja se izvršava.

Pojam **računalnog programa** možemo vrlo slično definirati - kao skup instrukcija koje se izvršavaju u određenom redoslijedu, a tipično se nalaze pohranjene na disku. Jednom kad se program pokrene, te instrukcije se učitavaju u radnu memoriju i izvršavaju. U tom trenutku, program postaje proces. Međutim, često je slučaj da se više procesa pokreće istovremeno, odnosno da se **više procesa asocira s istim programom**.

Osim samog programa, proces sadrži (enkapsulira) i sve druge resurse potrebne za njegovo izvršavanje, kao što su:

- **adresni prostor** (eng. *address space*) - dio memorije koji proces koristi
- **skup otvorenih datoteka** (eng. *open files*) - datoteke koje proces koristi
- **deskriptori procesa** (eng. *process descriptors*) - informacije o procesu, kao što su PID (eng. *process ID*), UID (eng. *user ID*), GID (eng. *group ID*) i dr.
- **varijable okoline** (eng. *environment variables*) - varijable koje proces koristi (npr. `PATH`, `HOME`, `USER`, itd.)
- **informacije o procesoru** (eng. *CPU*) - trenutno stanje procesora (npr. registri, brojač instrukcija; ako je proces u stanju izvođenja)



> Slika 1. Računalni program je skup instrukcija pohranjen na disku, dok proces predstavlja egzekuciju (realizaciju) tog programa. Naravno, za realizaciju je potrebno više od samih instrukcija (programskog koda)

Višezadaćnost (*eng. multitasking*) je mogućnost operacijskog sustava da upravlja izvođenjem više procesa ili zadataka u istom vremenskom razdoblju. Ti se procesi mogu izvoditi konkurentno (*eng. concurrently*), pri čemu operacijski sustav **brzo prebacuje procesor između njih, stvarajući dojam istovremenog izvođenja**. Na višejezgrenim sustavima neki se procesi mogu izvoditi i stvarno paralelno (eng. *in parallel*), odnosno istodobno na različitim jezgrama procesora.

U višezadaćnom operacijskom sustavu novi procesi mogu se stvarati i izvršavati dok se postojeći procesi još uvijek izvode.

Mehanizam kojim se ostvaruje ovo prebacivanje između procesa naziva se ***context switching***. Termin se koristi i u psihologiji, gdje se, baš kao i u računalstvu, koristi za opisivanje prebacivanja između različitih zadataka, projekata ili aktivnosti. Premda prema nekim istraživanjima, "biološki" *context switching* često dovodi do smanjenja produktivnosti, dok je u računalstvu nužan dio višezadaćnosti. Ipak, ipak ima određeni procesorski trošak. Ako je prebacivanje konteksta prečesto, može smanjiti ukupnu učinkovitost sustava.

Glavna zadaća OS-a za vrijeme višezadaćnosti je učinkovito upravljanje resursima i raspodjela vremena procesora između različitih procesa.

1.1 Interaktivni pregled procesa (`top`/`htop`)

Podignut ćemo naš virtualni stroj i Ubuntu Server. Kako bi provjerili sve procese koji se trenutno izvršavaju, možemo koristiti naredbu `ps aux`.

```
→ ps aux
```

- `ps` - naredba za prikaz informacija o procesima
- `a` - prikazuje procese svih korisnika
- `u` - prikazuje procese u korisničkom formatu (s dodatnim informacijama)
- `x` - prikazuje procese koji nisu vezani za terminal

Dobit ćemo detaljni tablični prikaz svih aktivnih procesa, možemo rezultat proslijediti i kroz naredbu `less` kako bi mogli *proscrollati*:

```
→ ps aux | less # preusmjeri rezultat naredbe ps aux u naredbu less
```

> 💡**Hint**: ovo se zove preusmjeravanje (eng. *piping*) i koristi se za prosljeđivanje rezultata jedne naredbe kao ulaz druge naredbe. Osim naredbe `less`, možemo koristiti i `more` (ona dozvoljava scrollanje samo prema dolje) te naredbe `head` i `tail` (koje prikazuju samo prvih odnosno zadnjih n redaka rezultata).

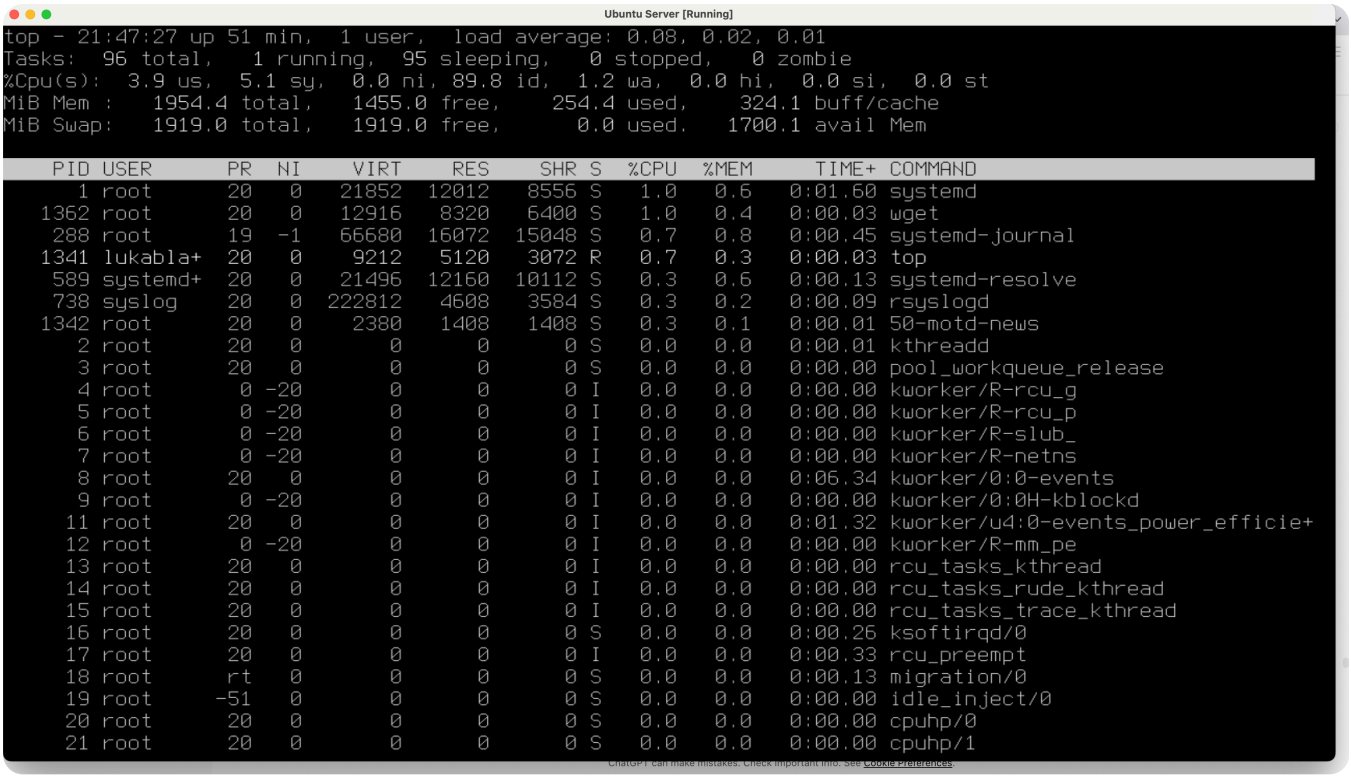
Međutim, rekli smo da u višezadaćnom operacijskom sustavu procesor vrlo često prebacuje (skače) između različitih procesa. Samim time, procesi se mogu nalaziti u različitim stanjima. Naredba `ps` ne daje nam mogućnost da pratimo promjene stanja procesa, već daje ***snapshot* procesa u trenutku kada je naredba izvršena**.

Alat `top`

Kako bi pratili promjene stanja procesa, možemo koristiti ugrađeni alat `top`.

`top` pruža pregled svih aktivnih procesa i njihovih resursa u stvarnom vremenu.

```
→ top
```



> Slika 2. Rezultat naredbe `top` je interaktivni prozor koji prikazuje dinamičku listu procesa u realnom vremenu

Na vrhu prozora možemo vidjeti nekoliko informacija o sustavu, uključujući:

- `Tasks` - ukupan broj procesa (*taskova*) i podjela prema stanju
- `%Cpu(s)` - utilizacija procesora podijeljena po više kategorija
- `MiB Mem` - ukupna i slobodna radna memorija u mebibajtovima (*MiB*), gdje je 1 MiB = 2^20 (1.048.576) bajtova.
- `MiB Swap` - ukupna i slobodna *swap* memorija u mebibajtovima (*MiB*)

> 💡 **Napomena:** MebiByte nije isto što i Megabyte.
>
> `1 MB = 1,000,000 B = 1000 × 1000 B`
> `1 MiB = 1,048,576 B = 1024 × 1024 B`
>
> Megabyte (MB) koristi decimalni sustav, dok Mebibyte (MiB) koristi binarni sustav. Binarne jedinice poput KiB, MiB i GiB definirala je IEC 1998. godine kako bi se izbjegla zabuna.
>
> Zato SSD od 512 GB može biti prikazan kao približno 476 “GB”. Proizvođači kapacitet najčešće iskazuju decimalno (baza 10):
>
> `512 GB = 512,000,000,000 B`
>
> dok neki operacijski sustavi i alati prostor računaju binarno (baza 2):
>
> `512,000,000,000 / 1024³ ≈ 476.84 GiB`
>
> To nije greška, nego posljedica korištenja različitih mjernih jedinica i načina prikaza.

Tumačenje stupaca u `top`/`htop` alatima:

- `PID` - **jedinstveni identifikator procesa** (eng. *Process ID*)
- `USER` - **korisnik** koji pokreće proces
- `PR` - **prioritet procesa** (eng. *Process Priority*). **Veći broj znači manji prioritet**.
  - Na primjer, `20` je **manji prioritet** od `10`, a za normalne procese raspon je tipično od `0` do `39`.
  - Vrijednost `0` je **najviši prioritet među normalnim procesima**, dok je `39` najniži.
  - `PR` se za tzv. *user-space* (normalne) procese računa kao: `PR = 20 + NI`, gdje je `NI` *nice value* procesa.
- `NI` - ***"nice value"*** - još jedan "princip" određivanja prioriteta procesa.
  - Tipično se koristi za određivanje prioriteta procesa koji nisu *real-time* procesi, a iznosi između `-20` i `19` gdje `-20` predstavlja najviši prioritet, a `19` najniži.
- `VIRT` - ukupna **virtualna adresna memorija** procesa. Uključuje sav adresni prostor koji je procesu mapiran: stvarno korišten RAM, memoriju koja može biti u swapu, mapirane datoteke, učitane biblioteke te rezerviranu memoriju koja možda još nije fizički zauzeta.
- `RES` - **rezidentna memorija** procesa, tj. dio memorije koji se trenutno nalazi u fizičkom RAM-u. Ne uključuje memoriju koja je trenutno u swapu. Važno: `RES` može uključivati i dijeljene stranice memorije, pa nije uvijek "privatna" potrošnja procesa.
- `SHR` - dio rezidentne memorije koji je **potencijalno dijeljen** s drugim procesima, npr. zajedničke biblioteke ili mapirane datoteke. To ne znači nužno da se sva ta memorija u tom trenutku stvarno dijeli, nego da može biti dijeljena.
- `S` - **stanje procesa** (eng. *Process State*) - više o tome u nastavku
- `%CPU` - **postotak CPU-a** koji proces koristi
- `%MEM` označava koliki postotak ukupne fizičke memorije (RAM-a) zauzima proces.
- `TIME+` - ukupno procesorsko vrijeme koje je proces koristio od pokretanja
- `COMMAND` - **naziv i argumenti naredbe koja je pokrenula proces**

Određivanje prioriteta procesa je važno jer OS koristi ovu vrijednost kako bi odredio koji procesi trebaju dobiti više resursa i procesorskog vremena.

📌**Analogija**: Zamislimo računalo kao kuhinju u restoranu, a procese kao narudžbe koje treba pripremiti.

Recimo da su neke narudžbe super hitne (npr. za VIP goste), njih ćemo nazivati ***real-time* procesima**, dok su ostale narudžbe manje hitne i mogu čekati malo duže (npr. narudžbe za obične, non-VIP goste).

Prioritetni raspon

Sljedeća skala ilustrira **prioritetni raspon** (*eng. Priority range*) koji koristi Linux kernel za upravljanje procesima (skala se može razlikovati od distribucije do distribucije, ali generalno je slična):



> Slika 3. Prioritetni raspon koji koristi Linux kernel. Izvor: https://blogs.oracle.com/linux/post/task-priority

> 💡**Napomena:** navedena skala predstavlja interni raspon prioriteta koji koristi Linux kernel, a ne korisnički prikaz koji vidimo u alatima poput `top` ili `htop`. Odnosno, ako naš proces ima `PR = 20`, to **ne znači** da je njegov prioritet `20` prema skali i da se radi o *real-time* procesu!

Uočite podjelu na skali:

- **Real-time** procesi (lijeva strana) imaju visoki prioritet - između `0` i `99`, gdje `0` predstavlja najviši prioritet.
- **Normalni (nice)** procesi (desna strana) imaju niži prioritet - između `100` i `139`, gdje `139` predstavlja najniži prioritet. Ovo su naši obični procesi (ili obični *nice* gosti kojima se ne žuri). Oni će čekati koliko god treba međutim, neki su malo nestrpljivi i žele da im se narudžba pripremi malo brže!
    - ***nice*** procesi imaju *nice* vrijednost između `-20` i `+19`, gdje `-20` predstavlja goste (*taskove*) koji su nervozni i pomalo škrti po pitanju procesorske snage, dok `+19` predstavlja drage goste koji su strpljivi i spremni su prepustiti procesorsku snagu drugim gostima.

Linux će uvijek prvo obraditi *real-time* procese.

Za *real-time* procese, `NI` se ne koristi.

Za normalne (tzv. *user-space*) procese, u pravilu se koristi formula za izračun prioriteta: `PR = 20 + NI`

Dakle:

- Normalni procesi koriste **nice** vrijednost u rasponu od `-20` do `+19`.
- `nice = -20` znači da je proces "manje ljubazan" prema ostalima, odnosno želi dobiti više procesorskog vremena.
- `nice = 0` je zadana vrijednost za obične procese.
- `nice = +19` znači da je proces "vrlo ljubazan" i spreman je prepustiti procesorsko vrijeme drugim procesima.

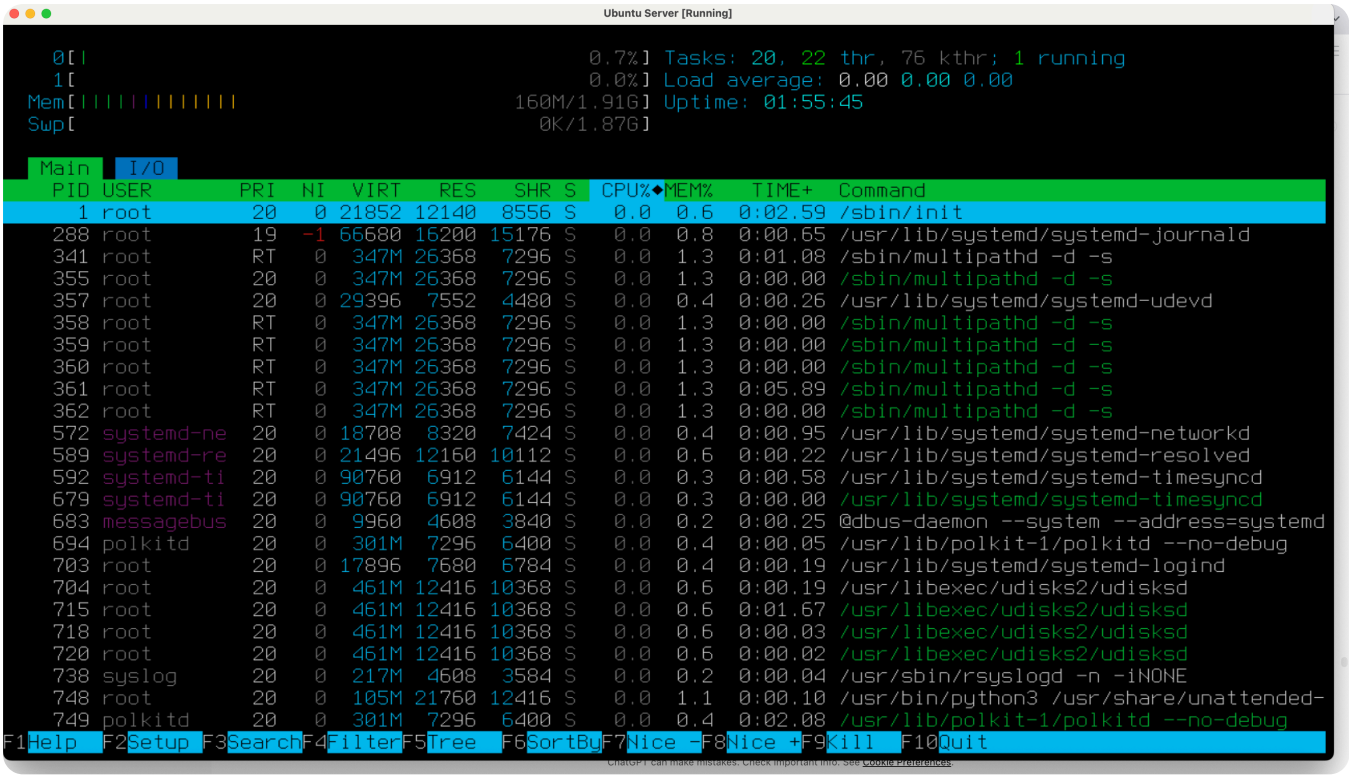
Uočit ćete da neki procesi imaju `PR < 0`, što najvjerojatnije predstavlja pogrešku u prikazu ili indikaciju da se radi o *real-time* procesu.

Alat `htop`

Moderniji alat koji se može koristiti za praćenje procesa je `htop`, koji je naprednija verzija `top` alata gdje su takve pogreške svedene na minimum. Osim toga, `htop` nudi i više opcija za filtriranje i sortiranje procesa, pristupačnije sučelje i obojeno sučelje, lakše pretraživanje i navigaciju kroz procese itd.

Sintaksa:

```
→ htop
```



> Slika 4. Moderniji interaktivni prikaz aktivnih procesa koristeći naredbu `htop`.

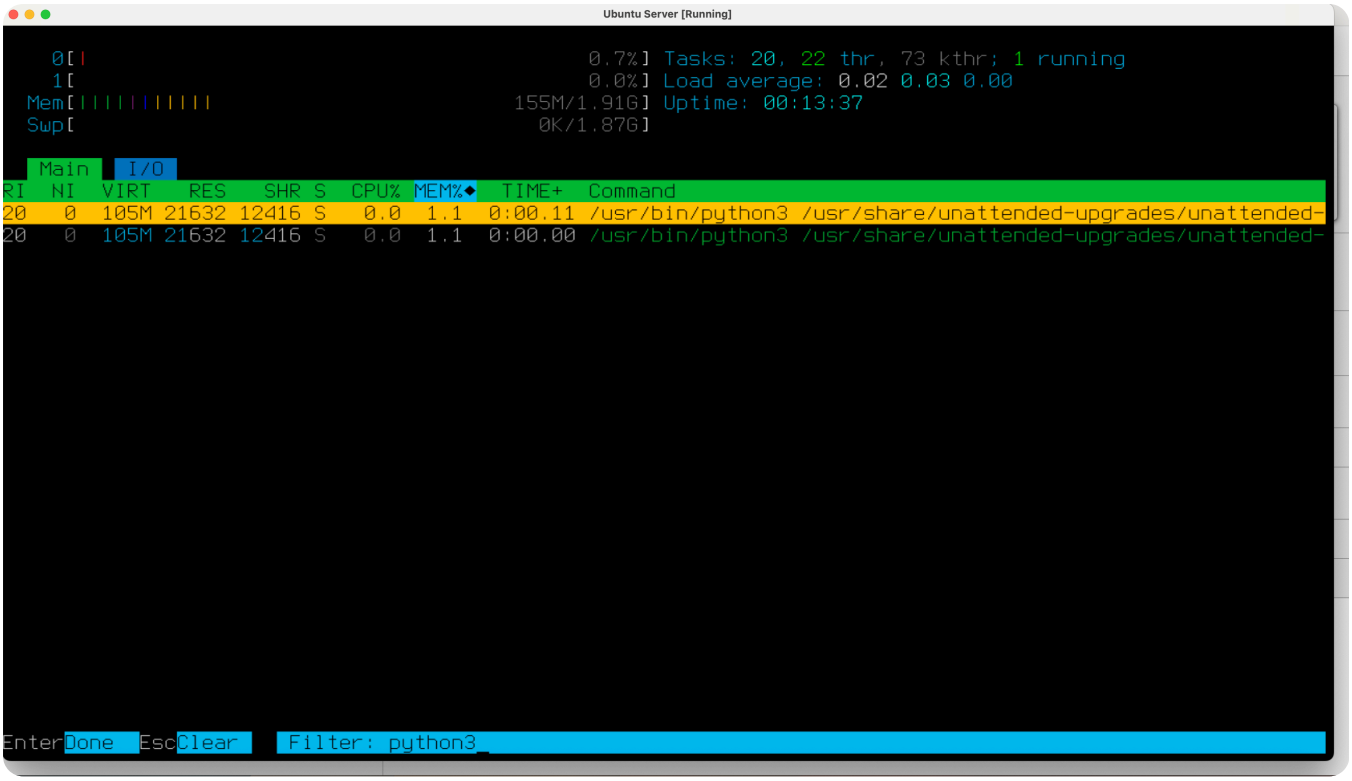
Ako nije instaliran, možete ga instalirati ručno:

```
→ sudo apt install htop
```

Odmah možemo uočiti razliku kod prikaza prioriteta. Prioritet je ovdje prikazan kao `PRI`, a za *real-time* procese prikazuje se oznaka `RT` (*eng. Real Time*), a ne broj.

Rekli smo da je praktično koristiti `htop` jer pruža i jednostavnije sučelje za **filtriranje**, **sortiranje**, **pretraživanje** procesa itd.

- `F3` - pretraživanje procesa prema naredbi i argumentu (zadano ponašanje), primjer: `Search: python3`
- `F6` - sortiranje procesa prema različitim kriterijima, primjer: `SortBy: CPU%`
- `F4` - filtriranje procesa prema naredbi i argumentu (zadano ponašanje), primjer: `Filter: ModemManager`



> Slika 5. Primjer filtriranja `python3` procesa u `htop` alatu.

Što se tiče memorije, možemo uočiti 3 glavne kategorije:

1. `VIRT` - **virtualna memorija**
2. `RES` - **fizička memorija**
3. `SHR` - **dijeljena memorija**

> Ukoliko nije navedena, zadana mjerna jedinica koju prikazuju `top/htop` alati je `KiB` - **kibibajt** (1 KiB = 1024 B).

1. Virtualna memorija (VIRT) predstavlja ukupnu količinu memoriju kojoj proces ima pristup, uključujući i memoriju koja nije fizički prisutna u sustavu. Ova vrijednost je često veća od fizičke memorije (RES) jer uključuje i ***swap*** memoriju, koja se koristi kada fizička memorija (RAM) postane nedovoljna.

- *swap* predstavlja dio diska koji se koristi kao proširenje fizičke memorije. Zamislite ju kao *backup* memoriju koju sustav koristi kada ponestaje fizičke memorije.
- *Primjer*: Kada koristimo web preglednik i otvorimo puno kartica, OS može neaktivne kartice "premjestiti" u *swap* memoriju kako bi oslobodio fizičku memoriju za aktivne kartice.
- Virtualna memorija uključuje i memoriju koju aktivni proces može koristiti, ali nije direktno prisutna u kompajliranom programu, npr. dijeljene biblioteke, konfiguracijske datoteke, druge OS-level datoteke itd.

> Više o *swap* memoriji možete pročitati ovdje.

2. Fizička memorija (RES) (*eng. Resident Set Size / Physical Memory*) predstavlja stvarnu količinu radne memorije (RAM) koju proces trenutno koristi. Drugim riječima, predstavlja količinu *non-swapped* memorije koju proces trenutno okupira u fizičkoj memoriji.

- ova vrijednost direktno utječe na performanse sustava i vrlo je važna metrika za praćenje.
- korespondira stupcu `%MEM` - postotak fizičke memorije koju proces koristi u odnosu na ukupnu fizičku memoriju sustava.

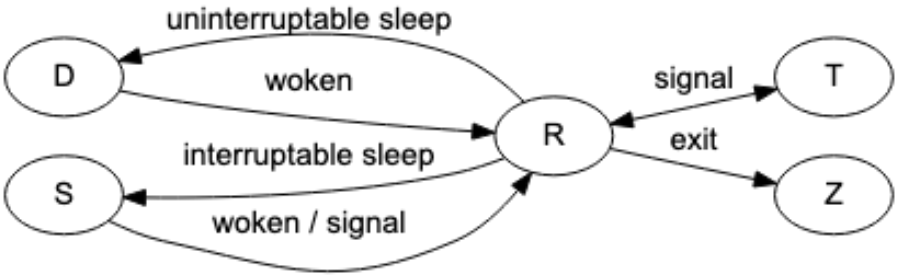
3. Dijeljena memorija (SHR) (*eng. Shared Memory*) predstavlja količinu fizičke (`RES`) memorije koju proces dijeli s drugim procesima u sustavu. Ova vrijednost je uvijek manja od fizičke memorije (RES) i može biti korisna za procjenu koliko memorije proces koristi u odnosu na druge procese.

Važan stupac koji nismo objasnili su stanja procesa - `S`.

Stanja procesa

Stanje procesa (*eng. Process State*) predstavlja trenutnu aktivnost procesa i može biti u **jednom od sljedećih stanja**:

- `R` - **Running** - proces se trenutno izvršava: aktivno koristi CPU
- `S` - **Sleeping** proces čeka na neki događaj (npr. I/O operaciju, signal ili semafor)
- `D` - **Uninterruptible Sleep** - proces čeka na I/O operaciju koja se ne može prekinuti (npr. čitanje s diska)
- `T` - **Stopped/Terminated** - proces je zaustavljen (npr. zbog signala - `CTRL+Z`)
- `Z` - **Zombie** - proces je završen, ali ga i dalje možemo pronaći u procesnom prikazu (tablici), npr. zbog neodgovarajuće obrade signala od strane roditeljskog procesa
- `X` - **Dead** - proces je mrtav, potpuno je završen i ne može se više pronaći u procesnom prikazu. Ovu oznaku ćemo vrlo rijetko vidjeti.



> Slika 6. Graf stanja procesa i prelazaka u drugo stanje. Izvor: https://idea.popcount.org/2012-12-11-linux-process-states/

Ako malo *proscrollamo* kroz procese, možemo vidjeti da gotovo svi procesi imaju oznaku `S` (sleeping). Ova oznaka označava stanje prekidljivog mirovanja, što ne znači da računalo ne obavlja nikakve aktivnosti. Naprotiv, riječ je o standardnom i učinkovitom mehanizmu upravljanja resursima u Linux operacijskom sustavu, kojim se omogućuje da procesi čekaju događaje bez nepotrebnog opterećenja procesora.

Uočit ćete i jedan aktivan proces (`R`) - a to je upravo naš `htop` alat koji aktivno koristi CPU.

Vježba: Sada kada smo usvojili kako pronaći i tumačiti procese, vrijeme je za malo praktične primjene. U nastavku ćemo analizirati nekoliko konkretnih procesa kako bismo bolje razumjeli njihovo ponašanje i ulogu u sustavu:

Proces `htop`

```
PID  USER          PRI NI VIRT RES  SHR  S CPU% MEM% TIME+    COMMAND
1041 lukablaskovic 20  0  5512 3712 2944 R 1.3  0.2  0:15.01  htop
```

- PID `1041` - jedinstveni identifikator procesa, pokreće ga korisnik `lukablaskovic`
- Prioritet je `20`, a *nice value* je `0`. Dakle, radi se o normalnom procesu (ne *real-time*) koji ima **zadani prioritet**.
- Proces koristi ukupno `5512 KiB` virtualne memorije, od čega `3712 KiB` fizičke memorije. Veliki dio fizičke memorije je dijeljen s drugim procesima (`2944 KiB`).

- Proces je trenutno aktivan (`R`), zauzima `1.3%` CPU-a i `0.2%` fizičke memorije. Procesor je koristio ukupno `~15` minuta od pokretanja.
- Naredba koja je pokrenula proces je `htop`.

Proces `-bash`

```
PID  USER          PRI NI VIRT RES  SHR  S CPU% MEM% TIME+    COMMAND
986  lukablaskovic 20  0  5780 4736 3200 S 0.0  0.2  0:00:04 -bash
```

- PID `986` - jedinstveni identifikator procesa, pokreće ga korisnik `lukablaskovic`
- Prioritet je `20`, a *nice value* je `0`. Dakle, radi se o normalnom procesu (ne *real-time*) koji ima **zadani prioritet**.
- Proces koristi ukupno `5780 KiB` virtualne memorije, od čega `4736 KiB` fizičke memorije. Veliki dio fizičke memorije je dijeljen s drugim procesima (`3200 KiB`).
- Proces trenutno spava (`S`), ne zauzima CPU, ali koristi `0.2%` fizičke memorije. Procesor je koristio ukupno `~4` sekunde od pokretanja.
- Naredba koja je pokrenula proces je `-bash`.

Proces `multipathd`

```
PID   USER PRI NI VIRT   RES   SHR  S CPU% MEM% TIME+    COMMAND
340   root RT  0  347M 26240 7296 S 0.0  1.3  0:00:00  /sbin/multipathd -d -s
```

- PID `340` - jedinstveni identifikator procesa, pokreće ga korisnik `root` odnosno *superkorisnik*
- Radi se o *real-time* procesu što je jasno iz oznake `RT`, a `NI` je `0`.
- Proces koristi ukupno `347 MB` virtualne memorije, od čega `26240 KiB` fizičke memorije (`~25.625 MiB`), što indicira da se radi o procesu koji koristi jako puno virtualne memorije, ali vrlo malo fizičke memorije. Manji dio fizičke memorije je dijeljen s drugim procesima (`7296 KiB`).
- Proces trenutno spava (`S`), ne zauzima CPU, ali koristi `1.3%` fizičke memorije. Procesor je koristio ukupno `~0` sekundi od pokretanja.
- Naredba koja je pokrenula proces je `/sbin/multipathd -d -s`.

Zadatak 1: Tumačenje procesa

Otvorite `htop` alat i analizirajte barem:

- 1 *real-time* proces
- 1 *normalni* proces koji je pokrenuo korisnik `root`
- 1 *normalni* proces koji ste vi pokrenuli

Protumačite sve stupce kao što smo to napravili u prethodnim primjerima.

1.2 Hijerarhija procesa (`PPID`, `fork`, `exec`)

Procesi na Linuxu ne postoje izolirano. Gotovo svaki proces ima **roditeljski proces** (*eng. parent process*) koji ga je pokrenuo i može imati **dječje procese** (*eng. child processes*) koje je sam pokrenuo.

Zato uz `PID` često pratimo i:

- `PPID` (*eng. Parent Process ID*) - `PID` roditeljskog procesa
- `STAT` - trenutno stanje procesa, npr. `S`, `R`, `T`, `Z`
- `CMD` - naredba koja je pokrenula proces

U praksi se stvaranje novog procesa najčešće događa u dva koraka:

1. **`fork`** - postojeći proces stvara novi proces-dijete
2. **`exec`** - dijete zamjenjuje svoj programski kod novim programom koji se treba izvršiti

Primjerice, kada u `bash` terminalu pokrenemo naredbu `sleep 100`, `bash` je roditeljski proces, a `sleep` je dječji proces. Ako naredbu pokrenemo u pozadini pomoću `&`, terminal ostaje slobodan za daljnji rad (proces se izvršava u pozadini):

```
→ echo $$ # PID trenutnog shell procesa
→ sleep 100 & # izvršavaj naredbu sleep 100 u pozadini
→ echo $! # PID posljednjeg procesa pokrenutog u pozadini
→ ps -p $$,$! -o pid,ppid,stat,cmd
→ kill $! # zaustavljamo sleep proces nakon vježbe
```

Mogući ispis:

```
  PID  PPID STAT CMD
  986   972 Ss   -bash
 2351   986 S    sleep 100
```

Čitamo:

- `bash` ima `PID = 986`, a njegov roditelj je proces s `PID = 972`
- `sleep 100` ima `PID = 2351`, a njegov `PPID = 986`, što znači da ga je pokrenuo `bash`
- `sleep 100` je u stanju `S` jer spava i čeka da prođe zadano vrijeme

Proces koji završi mora biti "preuzet" od strane roditeljskog procesa. U programskom smislu, roditelj to radi pozivom `wait`, odnosno čitanjem izlaznog statusa djeteta. Ako dijete završi, a roditelj još nije preuzeo njegov izlazni status, takav proces nakratko može ostati u stanju `Z` - **zombie**.

Zombie proces nije aktivan proces koji troši CPU. On je već završio, ali se njegov zapis još nalazi u procesnoj tablici kako bi roditelj mogao pročitati izlazni status.

S druge strane, ako roditeljski proces završi prije djeteta, dijete postaje **orphan** proces. Takav proces preuzima drugi roditelj, najčešće `systemd` (`PID = 1`) ili neki drugi nadređeni servisni proces. Ovo omogućuje da sustav i dalje može pravilno upravljati procesima koji su ostali bez izvornog roditelja.

Za pregled hijerarhije procesa možemo koristiti i `ps` s prikazom stabla:

```
→ ps -ejH
```

Ili u `htop` alatu pritisnuti `F5` za *Tree view*, što smo već koristili za vizualni prikaz odnosa između procesa, potprocesa i dretvi.

1.3 Programske dretve

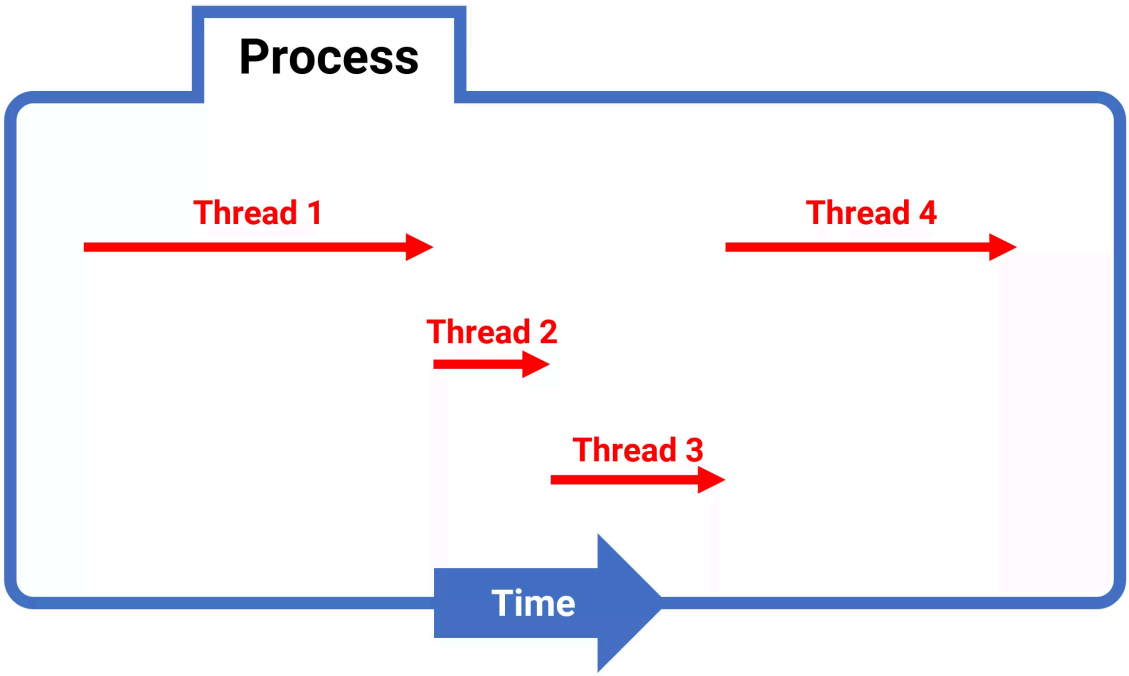
Dretva (*eng. thread*) je **najmanja jedinica izvršavanja** unutar procesa. Više dretvi može postojati unutar istog procesa, a svaka dretva može samostalno izvršavati skup instrukcija. Sve dretve jednog procesa **dijele isti adresni prostor** (memoriju), uključujući varijable, otvorene datoteke i druge resurse. Međutim, svaka dretva ima **vlastiti programski brojač**, **registarski skup** i **vlastiti stog** (*eng. stack*), što joj omogućuje neovisno izvršavanje.

To omogućuje **višezadaćnost unutar jednog procesa** (*tzv. multithreading*), gdje više dretvi može istodobno raditi na različitim zadacima, često s boljom učinkovitošću nego pokretanje više procesa, jer je međusobna komunikacija između dretvi brža i manje zahtjevna.

S druge strane, proces je samostalna instanca programa u izvršavanju, s vlastitim adresnim prostorom i resursima. Dretve unutar istog procesa surađuju na izvršavanju zadataka dijeleći kontekst procesa.

Primjer: Moderni web preglednici koriste **višestruke procese** (*multiprocessing*) i višestruke dretve (*multithreading*) za postizanje bolje stabilnosti i performansi.

- Svaka kartica u pregledniku često se otvara kao zaseban proces, što povećava stabilnost i sigurnost — ako dođe do pada jedne kartice, ostale nisu pogođene.
- Unutar svake kartice (procesa), preglednik koristi više dretvi za paralelno izvršavanje različitih zadataka kao što su:
    - učitavanje i prikaz HTML sadržaja
    - obrada i izvršavanje JavaScript koda
    - mrežne operacije (npr. dohvaćanje resursa)
    - prikazivanje slika i videozapisa
    - upravljanje korisničkim sučeljem

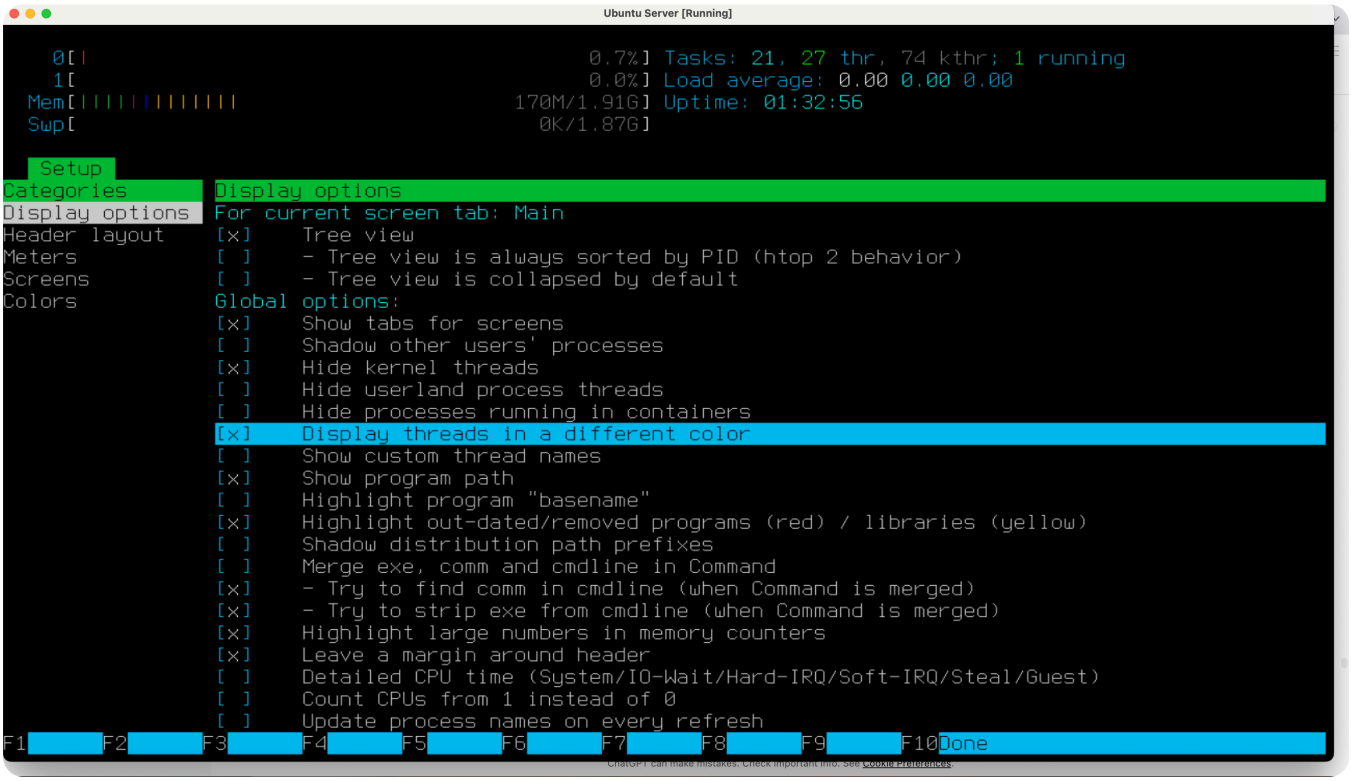


> Slika 7. Ilustracija prikazuje više dretvi unutar istog procesa (višedretvenost), od kojih svaka ima različito trajanje izvršavanja tijekom rada procesa.

Dretveni prikaz koristeći `htop` će najvjerojatnije biti zadan, ako nije, možemo ga pokrenuti zastavicom `-H`:

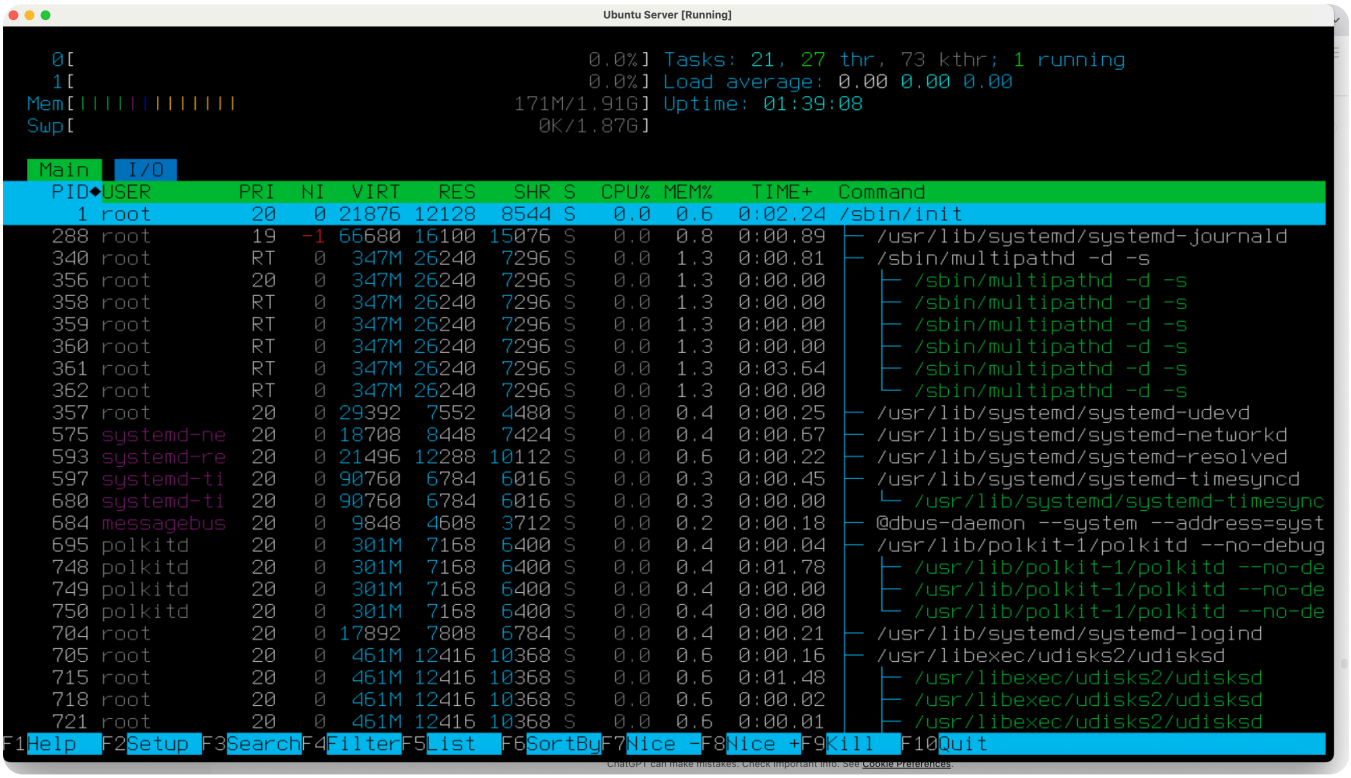
```
→ htop -H
```

Možemo otvoriti `Setup (F2)` i omogućiti opciju `Display options -> Display threads in a different color` kako bi lakše razlikovali dretve od procesa.



> Slika 8. `htop`: `Setup F2` -> `Display options` -> `Display threads in a different color`

Pod `Command` ćete sada uočiti dretve definirane **zelenom bojom**. Dodatno, možemo prikazati hijerarhiju pritiskom na tipku `F5` (*Tree view*).



> Slika 9. `htop`: Prikaz hijerarhije procesa i dretvi, hijerarhijski odabirom `F5` opcije

Primjerice, za proces `/sbin/multipathd -d -s` možemo vidjeti da se radi o procesu koji koristi 6 dretvi. Dodatno, u ovom slučaju dretve dijele resurse pa možemo vidjeti iste vrijednosti za `VIRT`, `RES` i `SHR` i `MEM%` stupce.

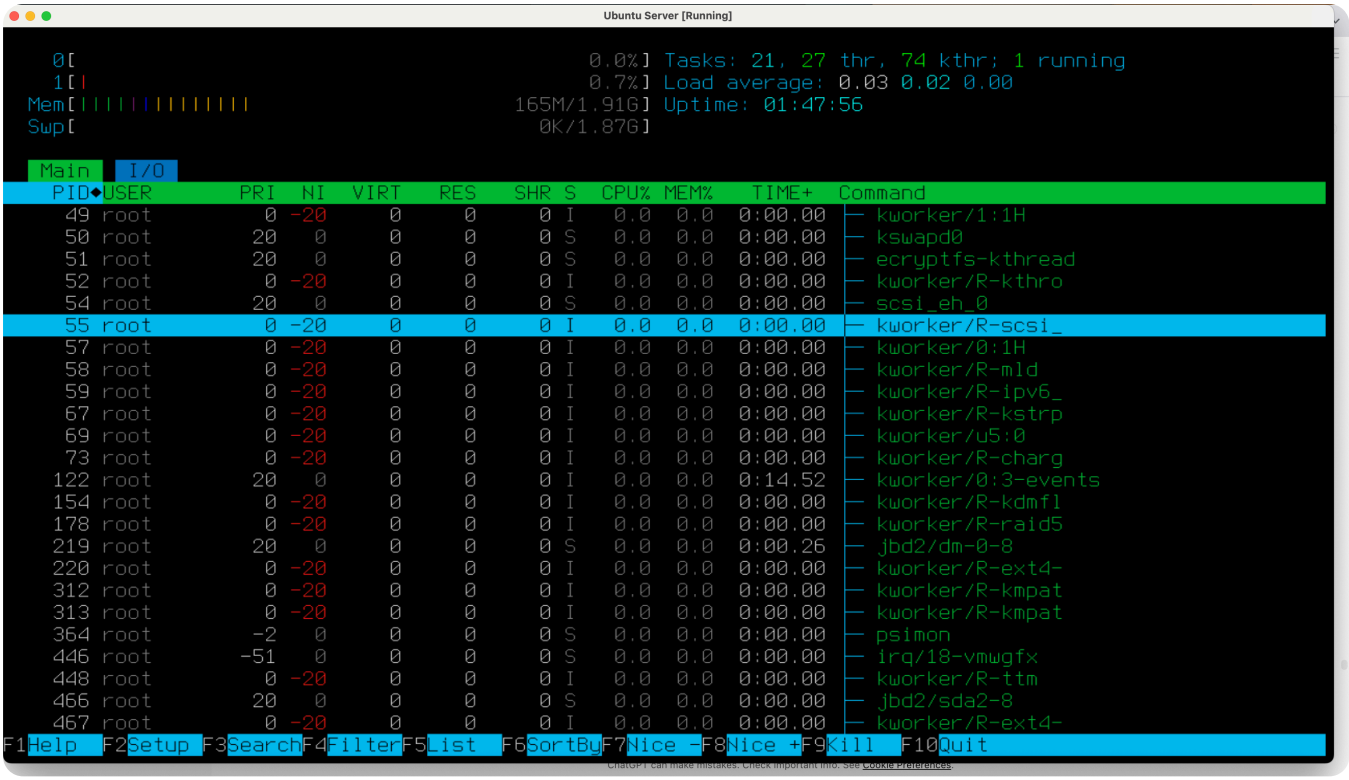
Općenito, unutar `htop` alata možemo u gornjem desnom kutu vidjeti ukupan **broj procesa**, **dretvi** i **skrivenih kernel dretvi**.

- `Tasks` - **ukupan broj procesa**. Na slici iznad je `21`, a taj broj možete dobiti prebrojavanjem procesa u `htop` alatu koji su označeni bijelom bojom.

Uočite sljedeće: Kod procesa `/bin/login -p` nemamo dretve, već potprocese `-bash` i `htop -H`. Ovakva hijerarhija se može dogoditi kada proces pokrene drugi proces, `bash` i `htop` su potprocesi koji su pokrenuti iz procesa `/bin/login -p`, a ne dretve.

- `threads (thr)` - označeno zelenom bojom, predstavlja **ukupan broj dretvi** koje različiti procesi koriste. Na slici iznad je `27`, a taj broj možete dobiti prebrojavanjem dretvi u `htop` alatu koje su označene zelenom bojom.
- `hidden kernel threads` - označeno sivom bojom, predstavlja **ukupan broj skrivenih kernel dretvi**. Na slici iznad je `74`. Ne možemo ih prebrojati jer su skrivene, ali ih možemo prikazati tako što otvorimo `Setup (F2)` i onemogućimo opciju `Display options -> Hide kernel threads`.

Kada omogućimo skrivene kernel dretve, možemo ih vidjeti u `htop` alatu označene isto zelenom bojom.



> Slika 10. `htop`: Prikaz skrivenih kernel dretvi - označene isto tako zelenom bojom

Alat `kill`

Kako bismo prekinuli neki proces (ili dretvu), možemo koristiti alat `kill`. Ova naredba šalje određeni signal procesu kako bi ga prekinula ili promijenila njegovo stanje.

Naredba `kill` koristi se za slanje signala procesu putem njegovog PID-a, i ne mora se raditi o prekidu procesa, već i o drugim signalima koji mogu promijeniti njegovo ponašanje. Najčešće se koristi za traženje prekida procesa signalom `SIGTERM`, dok se stanje `T` (stopped) dobiva signalima za zaustavljanje/pauziranje procesa, primjerice `SIGSTOP`.

Sintaksa:

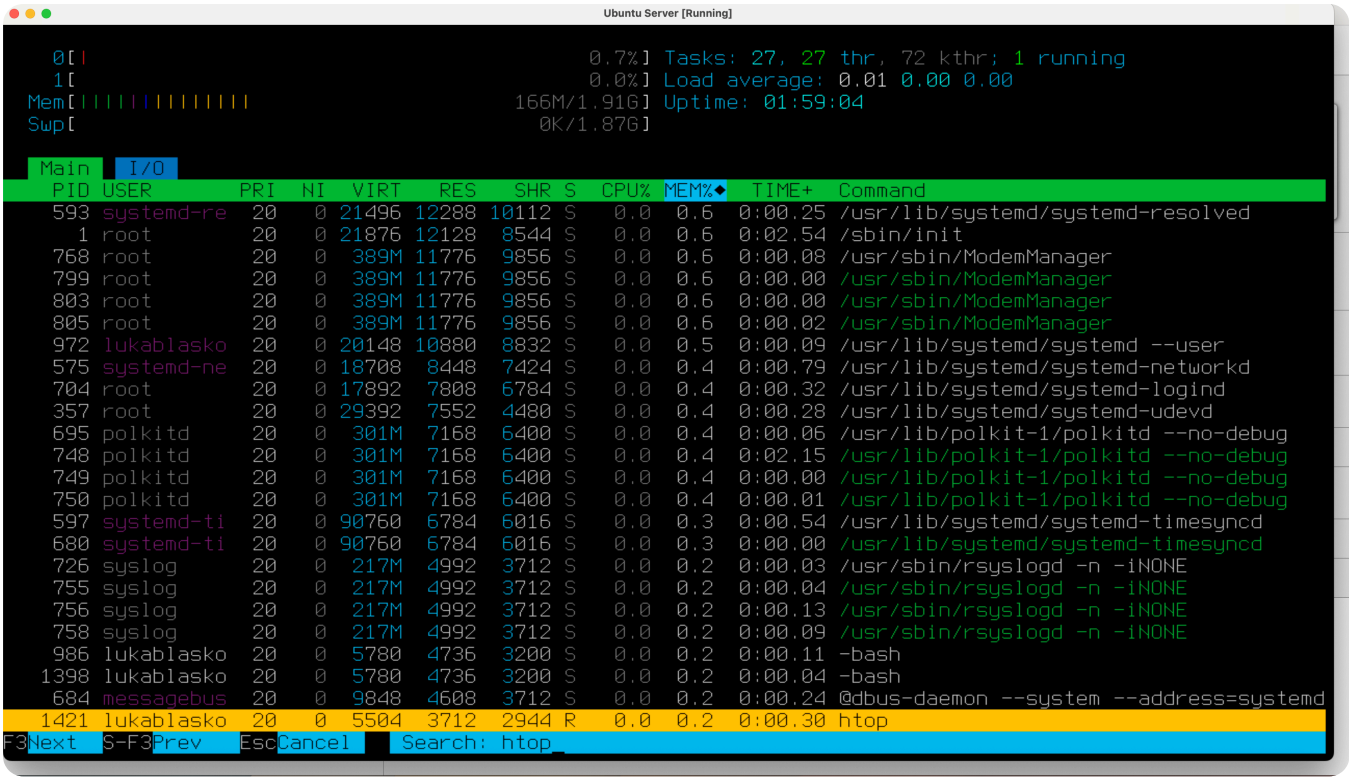
```
→ kill [opcije/zastavice] <PID>
```

Opcije (zastavice) predstavljaju vrstu signala koji šaljemo procesu. Najčešće korišteni signali su:

- `-9` - **SIGKILL** - prisilno prekida proces, ne može se obraditi
- `-15` - **SIGTERM** - šalje procesu zahtjev za prekidom, proces može obraditi signal i završiti se na “ljubazan” način
- `-1` - **SIGHUP** - šalje procesu signal za ponovno učitavanje konfiguracije, često se koristi za ponovno učitavanje usluga
- `-2` - **SIGINT** - šalje procesu signal za prekid, obično se koristi kada pritisnemo `CTRL+C` u terminalu
- `-19` - **SIGSTOP** - šalje procesu signal za pauziranje, proces ga ne može ignorirati i ostaje zaustavljen dok mu ne pošaljemo `SIGCONT`
- `-18` - **SIGCONT** - šalje procesu signal za nastavak nakon pauziranja

Prema zadanim postavkama, `kill` šalje signal `SIGTERM` (`-15`) procesu.

Otvorite `htop` i pronađite `PID` procesa `htop`. Možete i pretraživati (`F3`) kako biste ga lakše pronašli.



> Slika 11. `htop`: Pronalazak procesa pretraživanjem po nazivu (`F3`)

Vidimo da je `PID` našeg `htop` procesa `1421`. Dakle, prekinuli bismo ga koristeći:

```
→ kill 1421

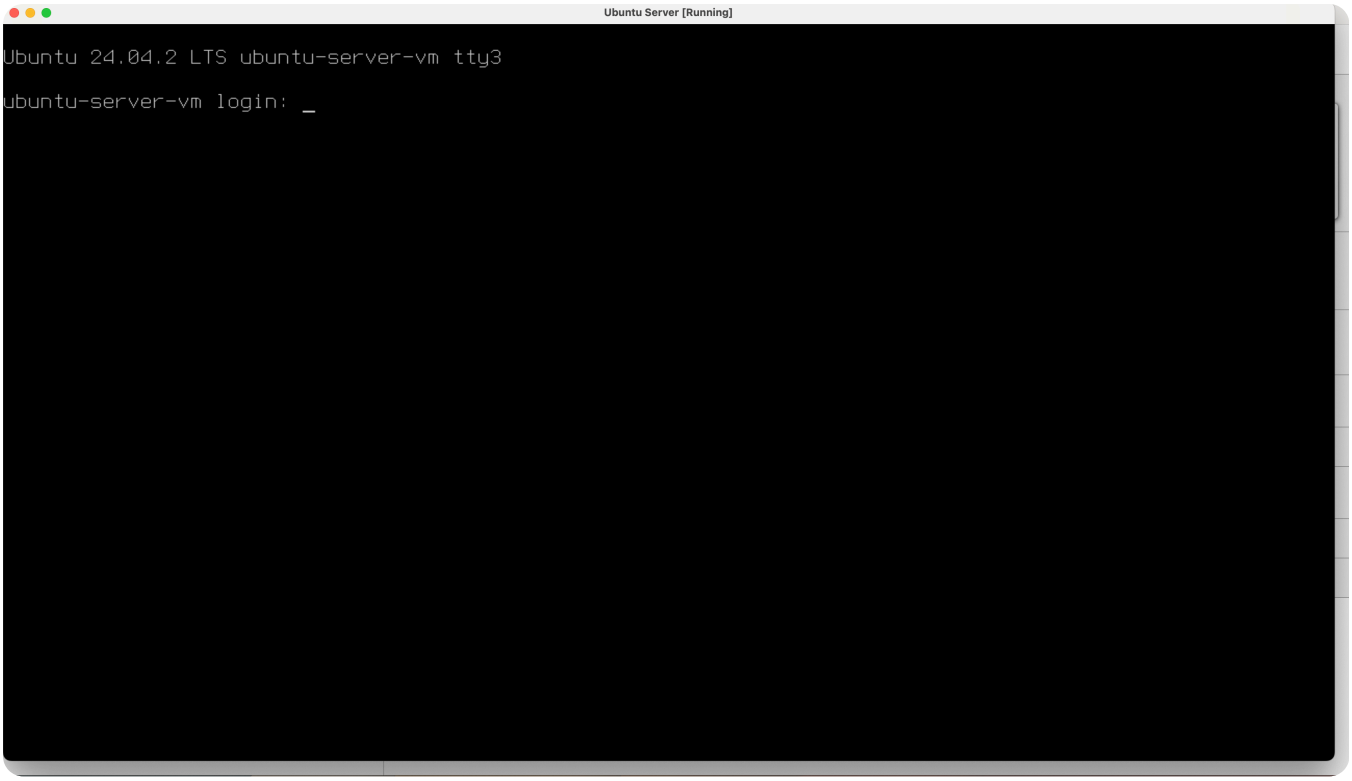
# ili agresivno

→ kill -9 1421
```

Problem: `htop` proces zauzima terminal sučelje i ne možemo upisivati druge bash naredbe.

Možemo se spojiti sa SSH klijentom na naš virtualni stroj i pozvati naredbu u novoj sesiji, ili pak možemo pokretati novu sesiju pritiskom `ALT + →` ili `ALT + ←` i na taj način otvoriti novu **Virtualnu konzolu** (`TTY`):

Trebali biste vidjeti nove sesije koje razlikujete po oznaci `tty[N]`, npr. `tty1`, `tty2`, `tty3` itd. `tty` je stara oznaka za terminal sučelje, a `N` predstavlja broj terminala.



> Slika 12. Nova terminal sesija (`tty3`) u koju smo se prebacili pritiskom na `ALT + →`

Prijavite se i pokrenite naredbu za prekidanje procesa `htop`:

```
→ kill 1421
```

Prebacite se natrag u prethodnu sesiju, vidjet ćete da je `htop` proces prestao raditi - terminiran je.

Alati `pidof` i `pgrep`

`PID` procesa, osim pretraživanjem unutar `htop` alata, možemo pronaći i pomoću naredbi `pidof` ili `pgrep`:

- Ako proces nije pokrenut ili je unesen netočan naziv, naredba `pidof` neće prikazati nikakav izlaz/output
- možemo se i uvjeriti ispisom statusa posljednje naredbe (`$?`)

```
→ pidof htop # ispisuje PID procesa "htop" ako je pokrenut

→ echo $? # ispisuje 0 ako je proces pokrenut i postoji PID, inače ispisuje 1
```

Vrlo često nećemo znati točan naziv procesa pa je praktično koristiti i pretraživanje po najbližem podudaranju - koristeći alat `pgrep` baziran na `grep`-u:

Recimo, `htop` možemo pretraživati kao `ht` ili `hto`:

```
→ pgrep hto # ispisuje PID procesa "htop" ako je pokrenut
→ echo $? # ispisuje 0 ako je proces pokrenut i postoji PID, inače ispisuje 1

→ pgrep Modem # ispisuje PID procesa "ModemManager" ako je pokrenut
→ pidof Modem # Neće ispisati ništa jer je puni naziv naredbe koja pokreće proces
"ModemManager"
```

Alat `pkill`

Postoji skraćena verzija `kill` naredbe koja se koristi za zaustavljanje procesa prema nazivu, a ne prema `PID`-u. Ova naredba se zove `pkill` i na neki način je kombinacija naredbi `pgrep` i `kill`.

Sintaksa:

```
→ pkill [opcije/zastavice] <ime_procesa>
```

Primjer: Želimo prekinuti sve procese koji se zovu `htop`, možemo koristiti:

```
→ pkill htop
```

Postoji i varijanta - `killall` koja se koristi za prekid svih procesa koji imaju isto ime, ako korisnik ima dozvolu poslati im signal. Običan korisnik može signalizirati vlastite procese, dok je za tuđe procese najčešće potreban `sudo`. Primjerice, želimo odjednom zatvoriti `chrome` ili `firefox` i sve njihove procese:

```
→ killall chrome
→ killall firefox
```

Ova naredba će neizravno prekinuti i sve dretve koje su pokrenute unutar tih procesa, budući da su dio tog procesa.

1.4 Alat `nice`

Alat `nice` se koristi za pokretanje procesa s definiranom `NI` (*nice*) vrijednošću. Ova naredba omogućava korisnicima da utječu na prioritet procesa koji pokreću, čime se može utjecati na raspodjelu resursa i CPU vremena između različitih procesa.

Rekli smo da je `NI` vrijednost procesa između `-20` i `19`, gdje `-20` predstavlja najviši prioritet, a `19` najniži.

Sintaksa:

```
→ nice -n <nice_vrijednost> <naredba>
```

- `<nice_vrijednost>` - predstavlja *nice* vrijednost koju želimo postaviti procesu, a može biti između `-20` i `19`
- `<naredba>` - predstavlja naredbu koju želimo pokrenuti s određenim prioritetom (može biti bilo koja CLI naredba, uključujući i bash izraz ili skripta)

Primjer: Ako definiramo bash skriptu `numbers.sh` koja ispisuje brojeve od `1` do `100`, možemo ju pokrenuti s različitim prioritetima:

```
→ nano numbers.sh
```

```
#!/bin/bash

for i in {1..100}
do
  echo $i
done
```

Dodjeljujemo dozvolu za izvršavanje `x`:

```
→ chmod +x numbers.sh
```

Skriptu možemo pokrenuti s različitim prioritetima:

```
→ nice -n 0 ./numbers.sh # pokreće skriptu s nice vrijednošću 0 (zadani prioritet)

→ nice -n 10 ./numbers.sh # pokreće skriptu s nice vrijednošću 10 (manji prioritet od zadanog)

→ sudo nice -n -10 ./numbers.sh # pokreće skriptu s nice vrijednošću -10 (veći prioritet od zadanog)
```

Ponekad je za pokretanje naredbi s većim prioritetom potreban `sudo` pristup. Ako pokušamo pokrenuti skriptu s višim prioritetom bez `sudo` naredbe, dobit ćemo poruku:

```
nice: cannot set niceness: Permission denied
```

Skripta radi, međutim ako se paralelno u drugom terminalu prebacimo u `htop`, nećemo vidjeti naš proces jer se prebrzo izvrši i proces tu nestaje.

Naredbom `sleep` ćemo usporiti ispisivanje brojeva, nakon svakog ispisa ćemo čekati `1` sekundu:

```
#!/bin/bash

for i in {1..100}
do
  echo $i
  sleep 1
done
```

Ako jednostavno pokrenemo skriptu, ona će se ustvari pokrenuti sa zadanim prioritetom, odnosno:

- `NI = 0`
- `PRI = 20`

```
→ ./numbers.sh
```

Pokrenimo `htop` i pogledajmo kako se proces ponaša:

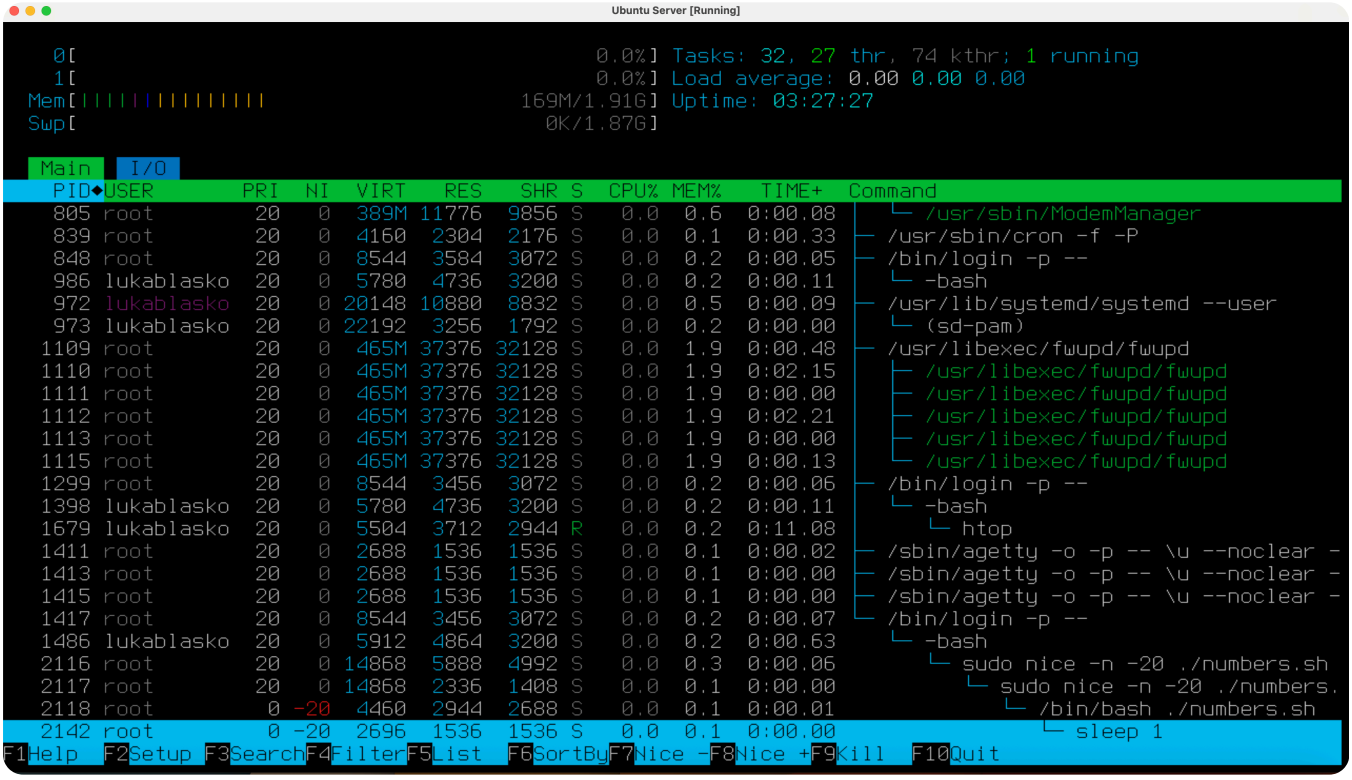
Uočite sljedeću hijerarhiju procesa/potprocesa:

- `/bin/login -p --` - proces koji se pokreće na početku (login sesija)
  - `-bash` - potproces koji pokreće `bash` shell
    - `/bin/bash ./numbers.sh` - potproces koji pokreće našu bash skriptu
      - `sleep 1` - potproces koji pokreće `sleep` naredbu

Ako pokrenemo skriptu s `nice` naredbom, primijetite da se procesi nalaze u drugoj hijerarhiji:

```
→ nice -n 10 ./numbers.sh # pokreće skriptu s nice vrijednošću 10 (manji prioritet od zadanog)

→ sudo nice -n -20 ./numbers.sh # pokreće skriptu s nice vrijednošću -20 (najviši prioritet)
```



> Slika 13. `htop` prikaz: Proces instanciran naredbom `nice` s najvišim mogućim prioritetom od `-20`.

Ako želimo promijeniti prioritet već pokrenut procesa, možemo koristiti `renice` varijantu naredbe:

Sintaksa:

```
→ renice -n <nice_vrijednost> -p <PID>
```

Primjer: ako želimo povećati prioritet izvođenja procesa `./numbers.sh`, možemo prvo pronaći njegov `PID` koristeći `htop` ili `pidof` ili `pgrep`:

```
→ pgrep numbers # vraća PID pokrenutog procesa
```

> 💡**Napomena** : puni naziv procesa je: `/bin/bash ./numbers.sh` zbog *shebang* oznake na početku skripte

Povećat ćemo mu prioritet postavljanjem *nice* vrijednosti na `-10`:

```
→ sudo renice -n -10 -p <PID>

# Primjer:
→ sudo renice -n -10 -p 2351
```

Otvorite alat `htop` i provjerite je li se prioritet izvođenja procesa promijenio.

Općenito, sve skripte (bile one `bash`, `python`, `node` ili druge), možemo pozivati i u pozadini (*eng. background execution*) koristeći oznaku `&` nakon poziva:

Sintaksa:

```
→ <naredba> &
# Primjeri:
→ ./numbers.sh &
→ nice -n 10 ./numbers.sh &
→ node hello.js &
→ python3 hello.py &
```

Na ovaj način, **skripta će se izvoditi u aktivnoj terminal sesiji, ali neće zauzeti terminal sučelje** i moći ćemo nastaviti raditi u istoj sesiji.

Zadatak 2: Upravljanje procesima

Alat `node` omogućuje pokretanje JavaScript koda izvan okruženja web preglednika. Možete ga jednostavno instalirati u Ubuntu Server koristeći `apt` alat. Jednom kada ga instalirate, u *home* direktoriju stvorite novu datoteku `stopwatch.js` koja će sadržavati jednostavnu skriptu koja će čekati određeno vrijeme i zatim ispisati poruku.

U JavaScriptu, *timer* možete implementirati koristeći `setTimeout` funkciju koja prima *callback* funkciju (ono što se poziva jednom kad vrijeme istekne) i vrijeme u milisekundama (koliko se čeka):

```
setTimeout(callback_fn, vrijeme_ms);
```

Odredite proizvoljno vrijeme čekanja (npr. `5000` ms) i ispišite poruku nakon isteka vremena.

Jednom kad napišite skriptu, možete ju pokrenuti koristeći naredbu `node`. Provjerite kako se proces ponaša koristeći `htop` alat. Ispišite PID procesa i provjerite njegovu hijerarhiju.

Nakon toga, pokrenite ponovo skriptu koristeći `nice` naredbu sa:

- zadanim prioritetom
- prioritetom `-10`

- prioritetom `10`

`node` omogućuje pristup procesnim informacijama putem `process` objekta u JS kodu. Na primjer, možete ispisati PID trenutnog procesa koristeći:

```
console.log(process.pid);
```

Ispišite PID trenutnog procesa jednom kad on započne, zatim pomoću `htop` alata provjerite podudara li se.

2. Upravljanje korisnicima i grupama

Upravljanje korisnicima i grupama (*eng. User and Group Management*) još je jedan ključan aspekt administracije Linux sustava, koji je, srećom, znatno jednostavniji od upravljanja procesima.

Cijela priča svodi se na svega nekoliko osnovnih naredbi koje možemo koristiti za dodavanja, uklanjanje i upravljanje korisnicima/grupama.

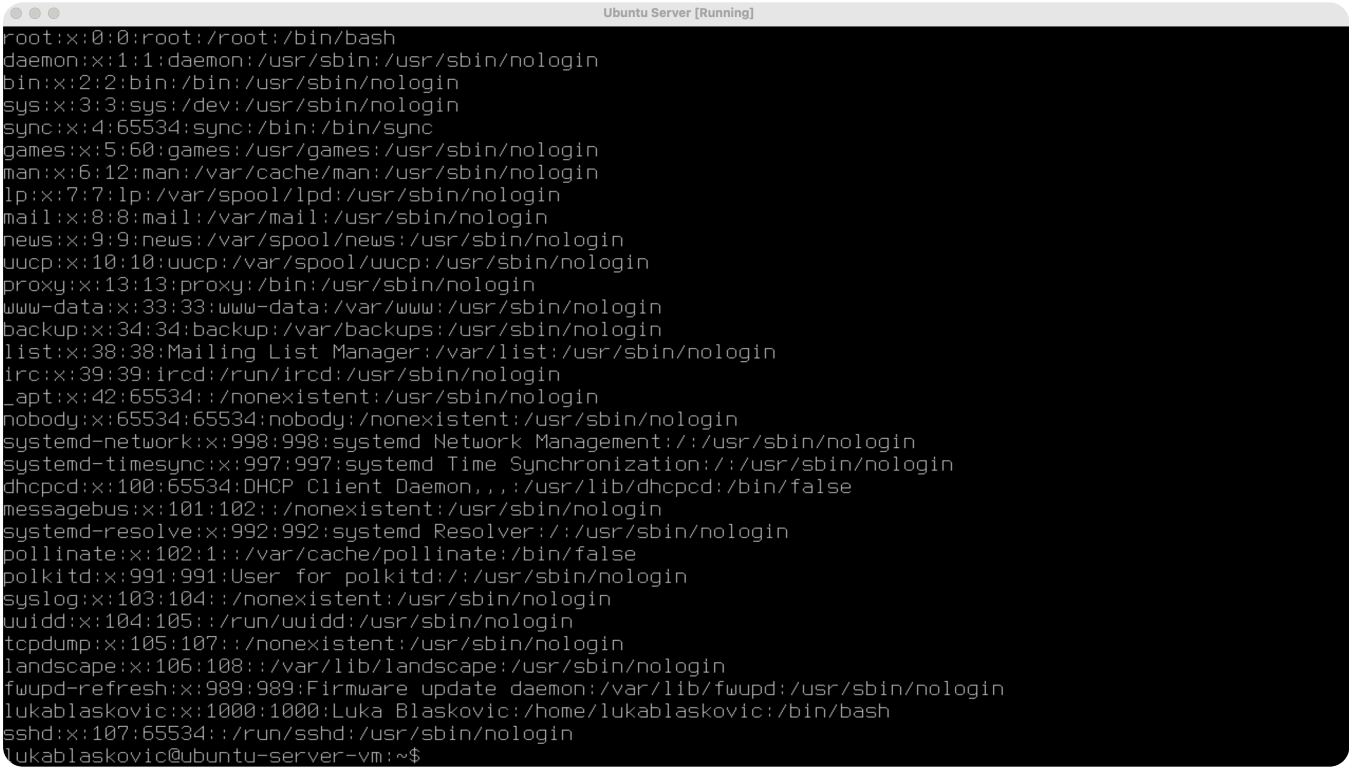
Prije nego što krenemo manipulacijama korisnika, nije loše provjeriti aktivne sesije i aktivnog (prijavljenog) korisnika, naredbama `who` odnosno `whoami`:

```
→ who # ispisuje sve aktivne korisnike i njihove terminal sesije (TTY1, TTY2, TTY3, itd.)
→ whoami # ispisuje trenutnog korisnika koji je prijavljen
```

Kako bismo zatvorili one prethodne sesije, možemo izaći pomoću `exit` ili `CTRL + D`.

Kako bismo provjerili **sve pohranjene korisnike**, možemo pročitati sadržaj datoteke `/etc/passwd`:

```
→ cat /etc/passwd
```



> Slika 14. Prikaz svih korisnika u konfiguracijskoj datoteci `/etc/passwd`

Ova datoteka sadrži sve korisnike koji su registrirani, svaki redak predstavlja jednog korisnika.

Svaki zapis je u formatu:

```
username:x:UID:GID:comment:home_directory:shell
```

- `username` - korisničko ime

- `x` - oznaka za lozinku (nekad je ovdje bila pohranjena lozinka, sada je pohranjena u konf. datoteci: `/etc/shadow`)
- `UID` - jedinstveni identifikator korisnika (User ID)
- `GID` - jedinstveni identifikator grupe (Group ID)
- `comment` - opis korisnika (npr. može biti puno ime i prezime)
- `home_directory` - putanja do korisničkog direktorija (npr. `/home/lukablaskovic`)
- `shell` - zadani shell koji se koristi prilikom prijave (npr. `/bin/bash`)

Vidjet ćete veliki broj korisnika, uz vašeg koji se nalazi pri dnu. Radi se o sustavnim korisnicima (*eng. system users*) koji su potrebni za rad sustava i raznih servisa.

Na vrhu ćete vidjeti `root` korisnika koji je **superkorisnik i ima sve privilegije u sustavu**.

Kako bismo se prebacili u `root` korisnika, možemo koristiti naredbu:

```
→ sudo -i
```



> Slika 15. Prebacivanje u `root` korisnika koristeći `sudo -i` naredbu

Kada smo u `root` korisniku, možemo koristiti sve privilegije i upravljati sustavom bez ograničenja - **ne moramo koristiti `sudo` ispred svake naredbe**.

Kako bismo se prebacili natrag u našeg korisnika, možemo koristiti naredbu `su`:

Sintaksa:

```
→ sudo su - <username>
```

- gdje je `<username>` korisničko ime korisnika u kojeg se prebacujemo

Na ovaj način se možemo prebaciti i u `root` korisnika:

```
→ sudo su - root # isto što i sudo -i
```

2.1 Naredba `useradd`

Naredba `useradd` služi za kreiranje novih korisničkih računa u sustavu. Za njezino izvođenje potrebne su administratorske ovlasti (privilegije *superusera* ili pristup putem korisnika `root`).

Prilikom dodavanja korisnika, sustav automatski ažurira ključne **konfiguracijske datoteke**:

- /`etc/passwd` (sadrži osnovne informacije o korisnicima: korisničko ime, UID, GID, home direktorij, zadani shell, itd.)
- `/etc/shadow` (sadrži *hashirane* lozinke i informacije o isteku lozinki, ako postoje)
- `/etc/group` (sadrži informacije o grupama i članovima grupa)
- `/etc/gshadow` (sadrži *hashirane* lozinke za grupe i informacije o članovima grupa)

> 💡**Napomena**: Upravljanje korisnicima je teoretski moguće izvoditi i direktnom izmjenom ovih konfiguracijskih datoteka, međutim to nije preporučljivo jer je lako napraviti pogrešku

Sintaksa:

```
→ useradd [opcije/zastavice] <username>
```

- `<username>` - korisničko ime korisnika kojeg dodajemo

Primjer: Dodajemo novog korisnika `markomaric`:

```
→ sudo useradd markomaric
```

Prema zadanim postavkama, novi korisnik će biti bez lozinke. Zapis u `/etc/passwd` može sadržavati zadanu putanju *home* direktorija (npr. `/home/markomaric`) i zadani shell iz konfiguracije sustava, ali *home* direktorij se na Ubuntu Serveru obično neće stvoriti bez zastavice `-m`, a zadani shell nije nužno `/bin/bash`. Isto možemo provjeriti u datoteci `/etc/passwd`:

```
sudo cat /etc/passwd
```

> 💡**Hint**: Općenito, kada čitamo velike datoteke nije loše preusmjeriti njihov *output* u naredbu `grep`. Naredba `grep` (*global regular expression print*) je utility alat koji se koristi za pretraživanje *plaintext* sadržaja pomoću nekog regularnog izraza (*eng. regular expression*).

Preusmjeravanje (eng. piping)

Preusmjeravanje (*eng. piping*) izvodimo pomoću znaka `|` (pipe). Zapamti kao okomitu cijev.

Ova sintaksa omogućava preusmjeravanje izlaza jedne naredbe kao ulaz druge naredbe (lijevi argument postaje ulaz desnom argumentu). Na taj način možemo povezati više naredbi u lanac naredbi.

Sintaksa:

```
→ naredba | naredba_2 | naredba_3
```

Primjer: Želimo brzo pronaći korisnika `markomaric` u datoteci `/etc/passwd`, možemo koristiti:

```
→ cat /etc/passwd | grep markomaric # preusmjeri rezultat naredbe cat u naredbu grep (koja ga obrađuje)
```



> Slika 16. Preusmjeravanje ukupnog sadržaja iz datoteke `/etc/passwd` u `grep` alat koji filtrira sadržaj prema regularnom izrazu, konkretno izraz je običan string: `markomaric`

Ipak, naredba `useradd` neće automatski stvoriti *home* direktorij za novog korisnika, već to moramo učiniti sami. Prebacit ćemo se u korisnika `markomaric` i pokušati mu stvoriti *home* direktorij:

```
→ sudo su - markomaric # prebacujemo se u novog korisnika
→ whoami # markomaric
→ mkdir /home/markomaric # stvaramo home direktorij
```

Međutim dobit ćemo upozorenje da korisnik nema *home* direktorij:

```
su: warning: cannot change directory to /home/markomaric: No such file or directory
```

Upišite `exit` kako biste se odjavili i vratili u prethodnog korisnika.

Stvorit ćemo *home* direktorij ručno:

```
→ whoami # lukablaskovic
→ sudo mkdir /home/markomaric
→ sudo su - markomaric # prebacujemo se u novog korisnika
```

Ipak, ako pokušate išta raditi s novim korisnikom u tom direktoriju, nećete moći jer je ručno stvoreni direktorij vlasništvo korisnika `root`, a ne korisnika `markomaric`.

Ne preporučuje se ovo raditi! Ne želimo nikad ručno stvarati *home* direktorij, već koristiti odgovarajuću zastavicu/zastavice prilikom pozivanja `useradd` naredbe.

Pogledat ćemo nekoliko korisnih zastavica kako bismo inicijalno korisniku podesili postavke, poput *home* direktorija, grupa, zadanog shella, itd. prilikom stvaranja korisnika.

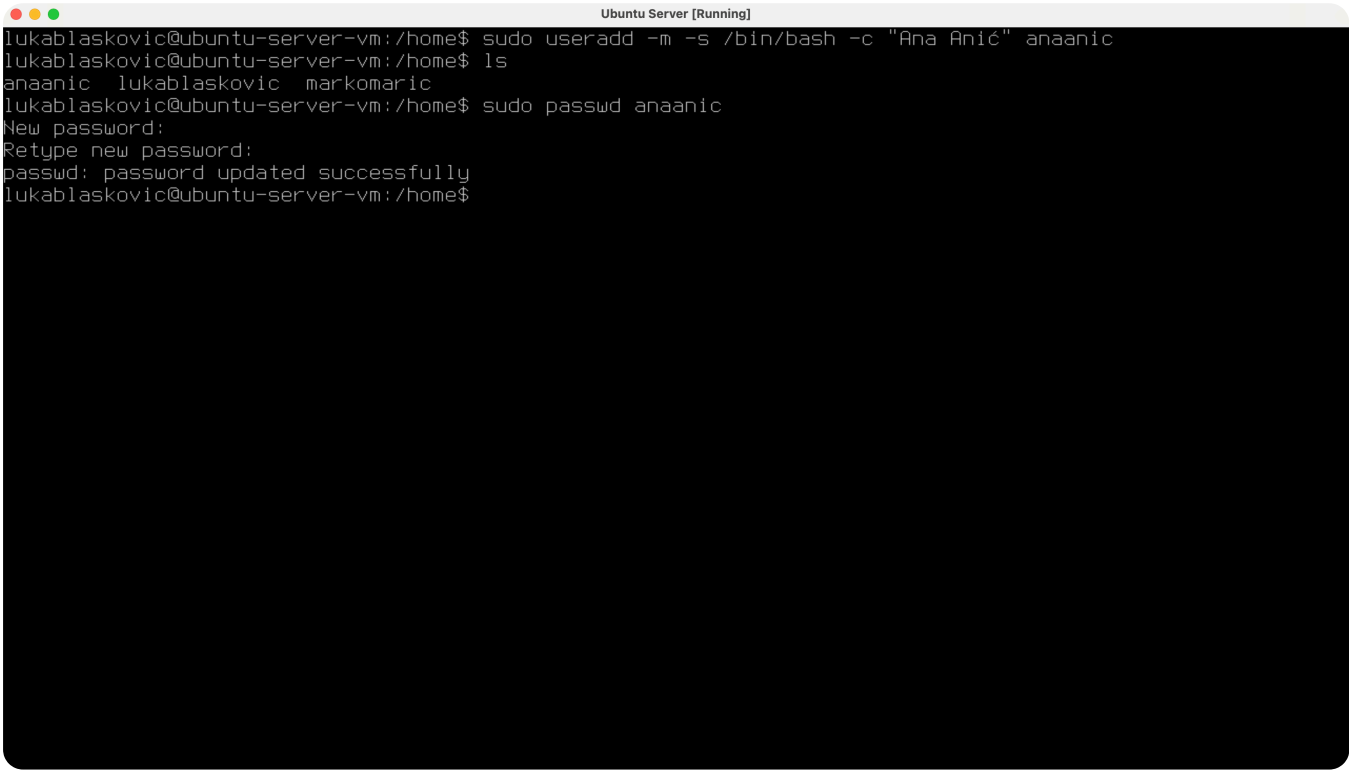
2.2. Tablica čestih zastavica naredbe `useradd`

`useradd` zastavica	Opis zastavice	Primjer
`-m`	Stvara korisnički *home* direktorij (`/home/ime`)	`useradd -m anaanic`
`-d DIR`	Postavlja *custom home* direktorij na `DIR`, ako nije navedeno postavlja se na zadani `/home/korisnik`	`useradd -m -d /opt/anaanic anaanic`
`-s SHELL`	Postavlja korisniku zadani shell (`SHELL`)	`useradd -m -s /bin/bash anaanic`
`-u UID`	Postavlja korisnički ID (`UID`)	`useradd -m -u 1050 anaanic`
`-g GROUP_NAME`	Postavlja **primarnu grupu korisnika** na `GROUP_NAME`, ako grupa postoji. U nastavku više o grupama.	`useradd -m -g developeri anaanic`
`-G GROUP1,GROUP2`	Postavlja **dodatne (sekundarne) grupe** korisnika na `GROUP1` i `GROUP2`	`useradd -m -G administrator,gameri anaanic`

useradd zastavica	Opis zastavice	Primjer
`-c COMMENT`	Dodaje komentar (npr. puno ime i prezime)	`useradd -m -c "Ana Anić" anaanic`

Lozinku se ne preporučuje dodavati pomoću zastavice, već **naknadno pomoću** zasebne naredbe `passwd`:

```
→ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Ana Anić" anaanic # dodajemo korisnika "anaanic" s home direktorijem i zadanim shellom i punim imenom i prezimenom
→ sudo passwd anaanic # dodajemo lozinku korisniku "anaanic"
```



> Slika 17. Dodavanje lozinke korisniku `anaanic` koristeći `passwd` nakon uspješnog stvaranja korisnika naredbom `useradd -m -s`

- stvorili smo home direktorij `/home/anaanic`
- postavili smo zadani shell `/bin/bash`
- dodali smo komentar `"Ana Anić"`
- dodali smo lozinku korisniku `anaanic`, **naknadno**

Ako ostanemo u našem korisniku i pokušamo se prebaciti u home direktorij od `anaanic`, dobit ćemo grešku:

```
→ whoami # lukablaskovic
→ cd /home/anaanic
bash: cd: /home/anaanic: Permission denied
```

Neće raditi niti sa `sudo`, a niti nije moguće koristiti `sudo` s naredbom `cd`.

Dakle, nemamo privilegije za pristup *home* direktoriju `anaanic` zbog dozvola postavljenih na tom direktoriju, a ne samo zbog činjenice da je `anaanic` vlasnica. Ipak, možemo ući unutra na dva načina:

- prijavimo se kao `anaanic` korisnik (`su - anaanic`)
- prijavimo se kao `root` korisnik (`sudo -i`) koji ima sve privilegije svijeta

Ako se prijavimo kao `anaanic`, automatski će nas prebaciti u `/home/anaanic`, međutim sad se ne možemo prebaciti u `/home/lukablaskovic` `/home/vaš_username`, niti se možemo prebaciti u `root` korisnika, čak i unosom točne lozinke - **jer nemamo sudo privilegije**.

```
→ whoami # anaanic
→ cd /home/lukablaskovic # Permission denied
→ sudo -i # Čak nakon unosa točne lozinke: anaanic is not in the sudoers file.
```

Možemo se odjaviti naredbom `exit`.

2.3 Naredba `usermod`

Do sad smo naučili da na Linuxu možemo imati više korisnika, od kojih su neki regularni korisnici, a neki su sustavni korisnici. Također, naučili smo da postoji i *superkorisnik* `root` koji ima sve privilegije.

Grupe predstavljaju **skupine korisnika koji dijele iste privilegije**, preciznije: skupine korisnika koji imaju pristup istim resursima/datotekama u sustavu.

Možemo provjeriti koje grupe sadrži naš korisnik unosom naredbe `groups`:

```
→ whoami # lukablaskovic
→ groups # ispisuje sve grupe u kojima je korisnik član
# Ispisuje: lukablaskovic adm cdrom sudo dip plugdev lxd
```

Svaki korisnik može biti član:

- **jedne primarne groupe** (eng. primary group) i
- **jedne ili više dodatnih grupa** (eng. secondary groups).

Uočite da je naš korisnik član grupe `sudo`, što znači da može koristiti `sudo` privilegije - ima administratorske privilegije.

Provjerimo i za korisnika `anaanic`:

```
→ groups anaanic # ispisuje sve grupe u kojima je korisnik član
# Ispisuje: anaanic anaanic
```

`anaanic` korisnik je član samo svoje grupe `anaanic`, odnosno nije član nijedne druge dijeljene grupe.

Još jedna praktična naredba za provjeru grupa je naredba `id`.

Naredba `id` ispisuje informacije o korisniku, uključujući njegov **UID** (*User ID*) i **GID** (*Group ID*) za **svaku grupu kojoj pripada**.

```
→ whoami # lukablaskovic
→ id
# Ispisuje: uid=1000(lukablaskovic) gid=1000(lukablaskovic) groups=1000(lukablaskovic),
4(adm), 24(cdrom), 27(sudo), 30(dip), 46(plugdev), 101(lxd)
```

Čitamo:

- `uid=1000(lukablaskovic)` - *User ID* korisnika `lukablaskovic` je `1000`
- `gid=1000(lukablaskovic)` - *Group ID* - primarna grupa korisnika `lukablaskovic` je `1000`
- ostale (sekundarne) grupe su: `adm`, `cdrom`, `sudo`, `dip`, `plugdev`, `lxd`, a svaka ima svoj jedinstveni *Group ID*.

> 💡**Napomena**: privilegije koje dobivate u grupama možete najjednostavnije pronaći *Googlanjem*. Ove grupe su zadane grupe koje Ubuntu Server postavlja administratorskom korisniku, osim `sudo` prava za egzekuciju naredbi kao `root` korisnik, tu su i:
>
> - `adm` - omogućava pristup log datotekama
> - `plugdev` - omogućava pristup eksternim uređajima, poput USB uređaja
> - `cdrom`, `dip`, `lxd` - omogućavaju pristup raznim uređajima i mrežnim sučeljima

---

Kako bismo korisniku dodali grupu, možemo koristiti naredbu `usermod`:

Naredba `usermod` se koristi za izmjenu postojećih korisnika u sustavu, odnosno njihovih postavki, uključujući dodavanje korisnika u grupu. Preciznije, **mi ovom naredbom uređujemo one konfiguracijske datoteke** `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/group` i `/etc/gshadow`, ovisno koju radnju izvodimo.

Sintaksa:

```
→ usermod [opcije/zastavice] <username>
```

Cilj je izmijeniti datoteku `/etc/group` i dodati korisnika u grupu. Koristimo sljedeće zastavice:

- `-a` - dodaje korisnika u grupu (append)
- `-G` - definira grupu u koju dodajemo korisnika

Na primjer, ako želimo dodati korisnika `anaanic` u grupu `sudo`, koristimo:

```
→ sudo usermod -a -G sudo anaanic
# ili spajanjem zastavica
→ sudo usermod -aG sudo anaanic
```

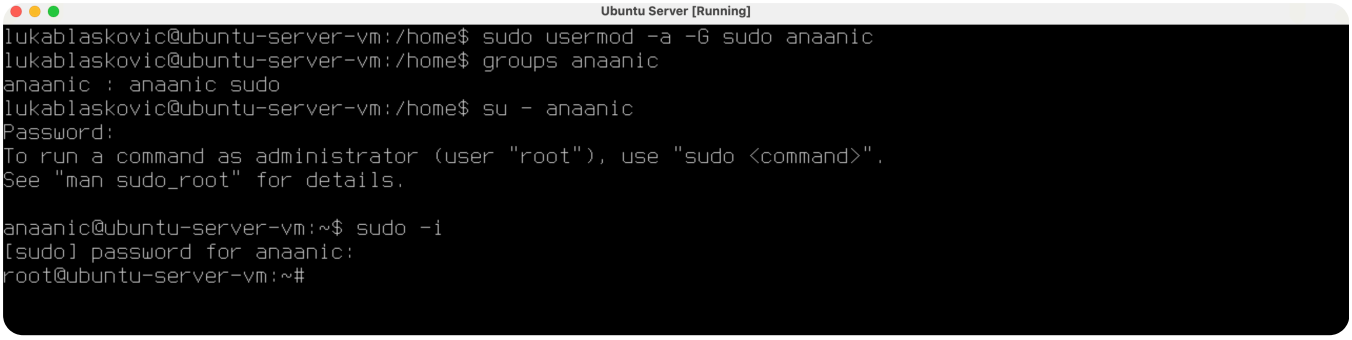
Provjeravamo grupe korisnika `anaanic`:

```
→ groups anaanic # vidimo "sudo" oznaku na kraju
```

Testirat ćemo da li korisnik `anaanic` može koristiti `sudo` privilegije:

```
→ su - anaanic # prebacujemo se u korisnika "anaanic"
→ sudo -i # pokušavamo se prebaciti u "root" korisnika
```

Ako je sve prošlo u redu, trebali bismo se prebaciti u `root` korisnika bez problema.



> Slika 18. Dodavanje `sudo` ovlasti korisniku `anaanic` pomoću naredbe `usermod`, prebacivanje u `root`

> 💡**Napomena**: Pazite da ne zaboravite na zastavicu `-a` (append), jer ako ju ne navedemo, lista grupa će biti pregažena i korisnik će biti uklonjen iz svih ostalih grupa, osim iz one koju smo naveli.

Sada smo dodali korisnika u grupu `sudo`, a na isti način možemo i u bilo koju drugu grupu, dok ona postoji.

Novu grupu možemo dodati pomoću naredbe `groupadd`:

Sintaksa:

```
→ sudo groupadd <groupname>
```

- `<groupname>` - naziv nove grupe koju dodajemo

Primjer:

```
→ sudo groupadd <groupname>

# Primjer:
→ sudo groupadd developeri # dodajemo grupu developeri u sustav
→ sudo usermod -aG developeri anaanic # dodajemo korisnika anaanic u grupu developeri
```

2.4. Tablica čestih zastavica naredbe `usermod`

`usermod` zastavica	Opis zastavice	Primjer
`-aG`	Dodaje korisniku **sekundarne grupe** (mora se koristiti s `-G`)	`usermod -aG sudo john`
`-G`	Postavlja dodatne (**sekundarne**) grupe ako postoje (zamjenjuje postojeće ako se ne koristi `-a`)	`usermod -G dev,admin john`
`-g`	Mijenja **primarnu grupu** korisnika, ako grupa postoji.	`usermod -g developers john`
`-d`	Mijenja *home* direktorij	`usermod -d /newhome/john john`

`usermod` zastavica	Opis zastavice	Primjer
`-m`	Premješta sadržaj u novi *home direktorij* (koristi se s `-d`)	`usermod -d /newhome/john -m john`
`-s`	Mijenja zadani *shell* korisnika	`usermod -s /bin/bash john`
`-l`	Mijenja korisničko ime	`usermod -l <newname> <oldname>`
`-L`	Zaključava korisnički račun (onemogućuje prijavu)	`usermod -L john`
`-U`	Otključava korisnički račun	`usermod -U john`
`-e`	Postavlja datum isteka korisničkog računa	`usermod -e 2025-12-31 john`
`-c`	Mijenja komentar (obično puno ime korisnika)	`usermod -c "John Doe" john`

Primjer: Napisat ćemo bash skriptu koja očekuje jedan argument - korisničko ime, a zatim će zaključati korisnički račun - onemogućit prijavu za tog korisnika.

```
→ whoami # lukablaskovic
→ cd /home/lukablaskovic
→ nano lock_user.sh
```

Prvo očekujemo jedan argument:

```
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
  echo "Pogrešan unos, unesite: $0 <username>" # ispisujemo poruku upozorenja
  exit 1
fi
```

Provjeru postoji li korisnik možemo odraditi kroz naredbu `id`:

Ako korisni postoji, `id` će ispisati njegov `UID` i `GID` za sve grupe, inače će ispisati: “no such user”.

Možemo pozvati naredbu s argumentom korisnika, a zatim provjeriti uspješnost (izlazni status) posljednje naredbe s `$?`:

```
id $1 # provjeravamo postoji li korisnik
if [ $? -ne 0 ]; then # ako korisnik ne postoji
  echo "Korisnik $1 ne postoji"
  exit 1
fi
```

Inače, ako korisnik postoji, možemo ga zaključati:

```
id $1 # provjeravamo postoji li korisnik
if [ $? -ne 0 ]; then # ako korisnik ne postoji
  echo "Korisnik $1 ne postoji"
  exit 1
fi

# zaključavamo korisnika
sudo usermod -L $1 # zaključavamo korisnika
```

Pozivamo skriptu s argumentom korisničkog imena:

```
→ chmod +x lock_user.sh
→ ./lock_user.sh anaanic
```

Ako je sve prošlo u redu, korisnik `anaanic` više se ne može prijaviti koristeći lozinku. Međutim, `usermod -L` zaključava lozinku, ali ne mora blokirati sve moguće načine prijave (npr. SSH ključ), niti prekida već aktivne sesije. I dalje ćemo se moći prebaciti u njega kao `root` ili administrator korisnik.

Primjer: Napravit ćemo grupu studenti i nekoliko studenata:

```
→ sudo groupadd studenti
```

Dodajemo nekoliko studenata:

```
→ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Luka Blasković" lukablaskovic
→ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Ana Anić" anaanic
→ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Marko Marić" markomaric
```

Dodajemo sve studente u grupu `studenti`:

```
→ sudo usermod -aG studenti lukablaskovic
→ sudo usermod -aG studenti anaanic
→ sudo usermod -aG studenti markomaric
```

2.5 Naredba `userdel`

Naredba `userdel` se koristi za brisanje korisničkog računa iz sustava. Ova naredba također zahtijeva administratorske privilegije.

Sintaksa:

```
→ userdel [opcije/zastavice] <username>
```

- `<username>` - korisničko ime korisnika kojeg brišemo

Zastavice:
| `userdel` zastavica | Opis zastavice | Primjer |
| ——————- | ——————————————————————— |
——————————————- |
| `-r` | Briše korisnički račun i **njegov *home* direktorij** | `userdel -r anaanic` |
| `-f` ili `--force` | Brisanje "na silu", čak i **ako je korisnik prijavljen/ima aktivne procese** | `userdel -f anaanic` |

Primjer: Brišemo korisnika `anaanic` i njezin *home* direktorij:

```
→ sudo userdel -r anaanic

→ sudo userdel -f anaanic # brišemo korisnika, čak i ako je prijavljen i izvršava procese
```

Zadatak 3: Upravljanje korisnicima i grupama

Podignuli ste VM u cloud okruženju i prijavili se kao `root` korisnik. U vašoj organizaciji imate 2 junior developera na praksi i 1 senior developera. Njihova imena su:

- Senior developer: `Crazy8Dev`, puno ime: `Domingo Gonzalez`
- Junor developer 1: `Cap_n_Cook`, puno ime: `Đesi Rozi`
- Junior developer 2: `FlynnWebDev`, puno ime: `Flyn White`

Napravite korisničke račune za svakog od njih i dodijelite im sekundarnu grupu `devs`. Također, senior developeru dodijelite još jednu sekundarnu grupu `seniors` i `sudo` privilegije.

Dodajte lozinke za sve korisnike.
Kako su junior developeri na praksi, postavite datum isteka korisničkog računa na 1. listopada 2026. godine.

E sad, svake godine dobivate nove juniore i neda vam se ponovo raditi sve ispočetka. Prijavite se kao senior i u njegovom *home* direktoriju stvorite bash skriptu `create_junior.sh <username> <full_name> <password> <date>` koja će automatski dodati juniore u sustav pozivanjem svih odgovarajućih naredbi koje ste ručno upisivali.

Napomena: Za dodavanje lozinke možete koristiti *piping* tehniku (naredba_1 | naredba_2 ...) i naredbu `chpasswd` koja predstavlja sigurniju scripting alternativu za `passwd`.

3. Dozvole datoteka (eng. file permissions)

Dozvole (*eng. permission*) su važan aspekt sigurnosti sustava. Na Linuxu, svaki korisnik i grupa imaju svoje privilegije i dozvole koje određuju što mogu ili ne mogu raditi u sustavu.

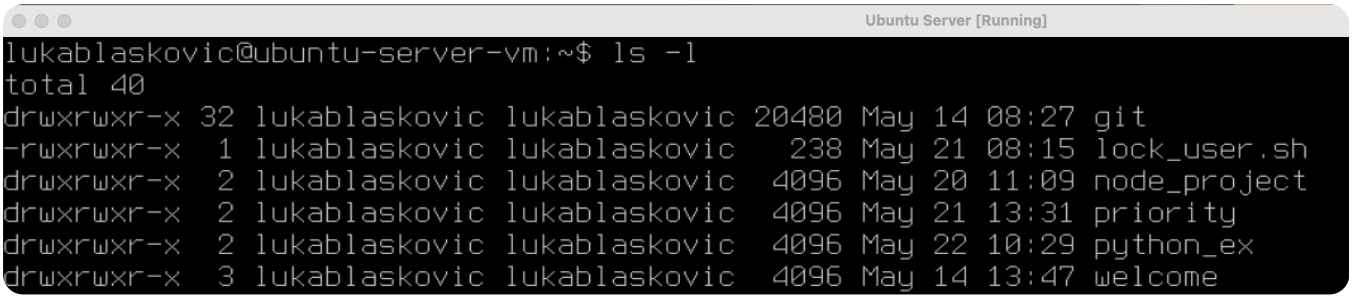
Svaka datoteka ima svoje dozvole definirane za tri vrste korisnika:

- **Vlasnik (oznaka `u`)** (*eng. owner*) - korisnik koji je stvorio datoteku
- **Grupa (oznaka `g`)** (*eng. group*) - ostali korisnici koji su članovi grupe kojoj datoteka pripada
- **Ostali (oznaka `o`)** (*eng. others*) - svi ostali korisnici u sustavu

Rekli smo da svaki korisnik može biti član jedne primarne grupe i više dodatnih grupa. Svaka datoteka također ima svog **vlasnika** i **grupu** kojoj pripada.

Navedene informacije rekli smo da dobivamo pomoću zastavice `-l` naredbe `ls`:

```
→ ls -l
```



> Slika 19. Prikaz datoteka u *home* direktoriju s pripadajućim dozvolama i vlasnicima

Prisjetimo se:

- prvi stupac prikazuje dozvole (npr. `-rw-r--r--`)
- drugi stupac prikazuje broj čvrstih veza na datoteku (ovo nam je manje važno)
- treći stupac prikazuje **vlasnika** datoteke
- četvrti stupac prikazuje **grupu kojoj datoteka pripada**

Prema zadanim postavkama, kada korisnik stvori datoteku, **on automatski postaje njen vlasnik, a grupa kojoj datoteka pripada je primarna grupa tog korisnika**.

Primjer: ako korisnik `markomaric` stvori datoteku `test.txt`, vlasnik te datoteke će biti `markomaric`, a grupa kojoj datoteka pripada će biti `markomaric`.

Postoji i 3 **vrste dozvola**:

- **Čitanje (oznaka `r`)** (*eng. read*) - dozvola za čitanje datoteke
- **Pisanje (oznaka `w`)** (*eng. write*) - dozvola za pisanje u datoteku
- **Izvršavanje (oznaka `x`)** (*eng. execute*) - dozvola za izvršavanje datoteke

Kod direktorija iste oznake imaju malo drugačije značenje:

- `r` - dozvola za ispis naziva datoteka u direktoriju
- `w` - dozvola za stvaranje, brisanje i preimenovanje datoteka unutar direktorija
- `x` - dozvola za ulazak u direktorij i pristup datotekama ako znamo njihovo ime

Zbog toga je `x` dozvola na direktorijima posebno važna. Bez nje korisnik ne može normalno ući u direktorij, čak i ako ima dozvolu `r`.

Do sada smo već dodavali dozvolu za izvršavanje datoteke pomoću `chmod` naredbe.

Dozvola je tipično prikazana kao niz od `10` odnosno (`1` + `9`) znakova:

Zašto `1 + 9`? Jer prvi znak označava vrstu datoteke, a ostalih `9` znakova označava dozvole za vlasnika, grupu i ostale korisnike.

```
-rwxrw-r--
```

- **prvi znak** označava vrstu datoteke:
  - `-` - obična datoteka
  - `d` - direktorij
  - `l` - simbolička veza (eng. symbolic link)
- **sljedeća tri znaka** označavaju **dozvole vlasnika datoteke**:
  - `r` - dozvola za čitanje
  - `w` - dozvola za pisanje
  - `x` - dozvola za izvršavanje

U našem primjeru: `rwx`

- **sljedeća tri znaka** označavaju **dozvole grupe**:
  - `r` - dozvola za čitanje
  - `w` - dozvola za pisanje
  - `x` - dozvola za izvršavanje

U našem primjeru: `rw-`

- **posljednja tri znaka** označavaju **dozvole ostalih korisnika**:
  - `r` - dozvola za čitanje
  - `w` - dozvola za pisanje
  - `x` - dozvola za izvršavanje

U našem primjeru: `r--`

Zaključujemo da:

- **Vlasnik** može čitati, pisati i izvršavati datoteku (`rwx`)
- **Grupa** može čitati i pisati datoteku, ali ne može je izvršavati (`rw-`)
- **Ostali korisnici** mogu samo čitati datoteku (`r--`)

Dozvole je također moguće prikazati i u numeričkom obliku, gdje se svaka dozvola predstavlja određenom brojkom:

Dozvola	Broj
`r`	4
`w`	2

Dozvola	Broj
`x`	1
`-`	0

Za svaku vrstu korisnika (vlasnik, grupa, ostali) **zbrajamo dozvole koje su dodijeljene** i dobivamo broj između 0 i 7.

Primjeri: Prikazat ćemo nekoliko dozvola i njihovu zbrojenu numeričku vrijednost.

- Za dozvolu `rwx` zbrajamo: `4 + 2 + 1 = 7`.
- Za dozvolu `rw-` zbrajamo: `4 + 2 + 0 = 6`.
- Za dozvolu `r--` zbrajamo: `4 + 0 + 0 = 4`.
- Za dozvolu `r-x` zbrajamo: `4 + 0 + 1 = 5`.

Vratimo se na naš primjer za dozvolu `-rwxrw-r--`.

1. korak - prvo izbacimo prvi znak `-` koji označava vrstu datoteke
2. korak - zbrajamo dozvole za vlasnika: `rwx` = `4 + 2 + 1 = 7`
3. korak - zbrajamo dozvole za grupu: `rw-` = `4 + 2 + 0 = 6`
4. korak - zbrajamo dozvole za ostale: `r--` = `4 + 0 + 0 = 4`
5. korak - konačni rezultat je `764` (u našem slučaju).

Na kraju samo **spajamo** dobivene zbrojeve u jedan broj, tj. `764`, a na početku dodajemo oznaku datoteke.

Dakle, dozvola `-rwxrw-r--` u numeričkom obliku je `764`.

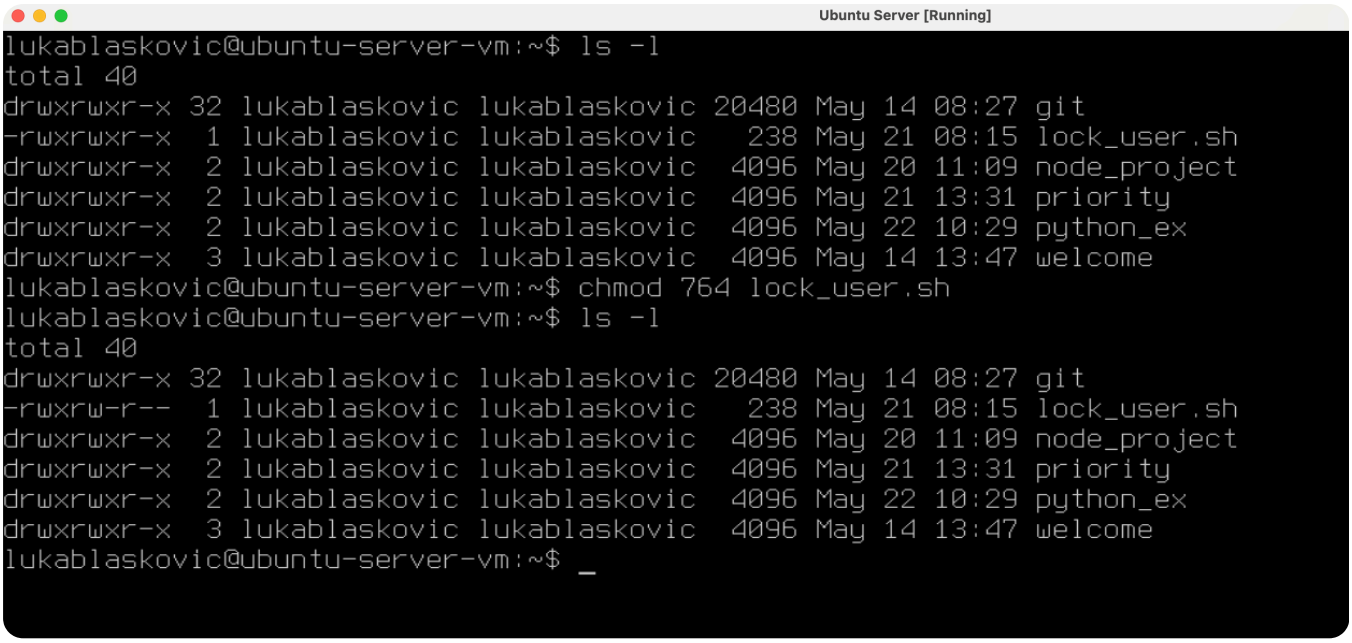
Ovakav zapis naziv se **oktalna reprezentacija dozvole** jer je zapis baziran na oktalnom brojevnom sustavu (baza je broj 8), tj. koristimo brojeve u rasponu od 0 do 7.

Kako bismo sada izmijenili dozvole datoteke, koristimo `chmod` naredbu, oktalnu reprezentaciju dozvola i naziv datoteke.

Sintaksa:

```
→ chmod <oktalna_reprezentacija> <datoteka>

# Primjer:
→ chmod 764 lock_user.sh # dodaje dozvole: -rwxrw-r--
```



> Slika 20. Prikaz izmijenjene dozvole datoteke `lock_user.sh` na `764` (-rwxrw-r–)

Dozvole direktorija i `umask`

Kada stvaramo novu datoteku ili direktorij, Linux ne dodjeljuje dozvole proizvoljno. Polazi od zadanih vrijednosti i zatim primjenjuje masku koja se zove `umask`.

Zadane početne vrijednosti su:

- `666` za obične datoteke (`rw-rw-rw-`) jer se nove datoteke ne bi trebale automatski moći izvršavati
- `777` za direktorije (`rwxrwxrwx`) jer direktorij treba `x` dozvolu da bismo mogli ući u njega

Naredbom `umask` možemo vidjeti trenutnu masku:

```
→ umask
0022
```

Ako je `umask = 022`, tada se nove dozvole računaju ovako:

Vrsta	Početna vrijednost	`umask`	Konačna dozvola
datoteka	`666`	`022`	`644` (`rw-r--r--`)
direktorij	`777`	`022`	`755` (`rwxr-xr-x`)

Primjer: Stvorimo novu datoteku i direktorij pa provjerimo njihove dozvole:

```
→ umask
→ touch nova_datoteka.txt
→ mkdir novi_direktorij
→ ls -ld nova_datoteka.txt novi_direktorij
```

U tipičnoj Ubuntu konfiguraciji vidjet ćete da je datoteka stvorena s dozvolama `644`, a direktorij s dozvolama `755`.

Možemo privremeno postaviti strožu masku:

```
→ umask 027
→ touch privatno.txt
→ mkdir privatni_dir
→ ls -ld privatno.txt privatni_dir
```

S `umask 027`, nove datoteke tipično dobivaju dozvolu `640`, a novi direktoriji `750`. To znači da vlasnik ima puna prava, grupa ima ograničen pristup, a ostali korisnici nemaju pristup.

> 💡**Napomena:** `umask` utječe samo na nove datoteke i direktorije. Ne mijenja dozvole datoteka koje već postoje.

Postoje i posebne dozvole koje se često koriste na direktorijima:

- **setgid** (`chmod g+s direktorij`) - nove datoteke unutar direktorija nasljeđuju grupu direktorija
- **sticky bit** (`chmod +t direktorij`) - korisnici mogu brisati samo vlastite datoteke unutar zajedničkog direktorija

Primjerice, direktorij `/tmp` tipično koristi *sticky bit* kako bi više korisnika moglo stvarati privremene datoteke, ali da ne mogu brisati tuđe datoteke.

Alat `chown`

Kako bismo određenoj datoteci izmijenili vlasnika ili grupu kojoj datoteka pripada, koristimo `chown` naredbu.

Sintaksa:

```
→ chown [opcije/zastavice] <novi_vlasnik>:<nova_grupa> <datoteka>

# Primjer:
→ chown anaanic:developeri lock_user.sh # postavlja vlasnika datoteke "lock_user.sh" na
"anaanic" i grupu na "developeri"

# Primjer: promjena samo vlasnika

→ chown anaanic lock_user.sh # postavlja vlasnika datoteke "lock_user.sh" na "anaanic"

# Primjer: promjena samo grupe

→ chown :developeri lock_user.sh # postavlja grupu datoteke "lock_user.sh" na "developeri"
```

U nastavku se nalazi popis najčešće korištenih zastavica za `chown` naredbu:

`chown` zastavica	Opis zastavice	Primjer
`-R`	Rekurzivno mijenja vlasnika i grupu za sve datoteke unutar direktorija	`chown -R anaanic:developeri /home/anaanic`
`-h`	Mijenja vlasnika i grupu za simboličke veze (eng. symbolic links)	`chown -h anaanic:developeri symlink`
`-v`	Ispisuje detalje o promjenama (verbose)	`chown -v anaanic:developeri symlink`

```
# Primjer:
→ chown -R anaanic:developeri /home/anaanic # postavlja vlasnika i grupu za sve datoteke unutar direktorija "anaanic"
```

Zadatak 4: Dozvole datoteka

Izračunajte oktalnu reprezentaciju dozvola za sljedeće dozvole:

- `-rwxr-xr--`
- `-rw-rw-r--`
- `-r--r--r--`
- `-rwxrwxrwx`
- `drw-r-xr-x`
- `d-rwxrwxr--`

Za sljedeće oktalne reprezentacije dozvola, ispišite znakovni niz (10 znakova) koji predstavlja tu dozvolu:

- `640`
- `711`
- `775` (direktorij)
- `774`
- `664`

4. Upravljanje servisima

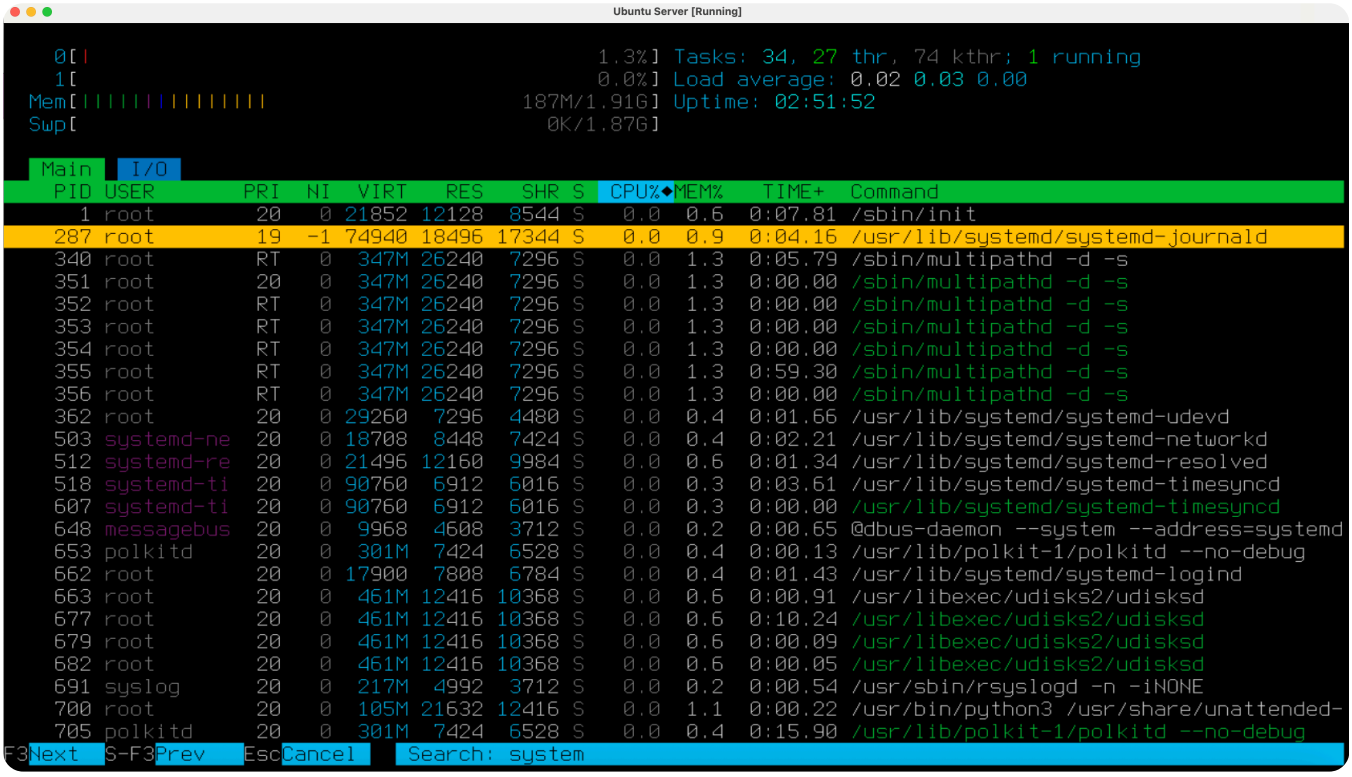
Već smo se upoznali s osnovnim naredbama za upravljanje procesima, poput `ps`, `top`, `htop`, `kill`, `pkill` itd.

Servis (*eng. service*) je posebna vrsta procesa koji se pokreće u pozadini i obavlja određene funkcije ili zadatke. Servisi su obično **dugotrajni procesi** koji se pokreću prilikom pokretanja sustava i ostaju aktivni sve dok se sustav ne isključi.

Servisima upravlja *service manager* sustav, najčešće je to `systemd` koji je postavljen kao zadani servis manager na većini modernih Linux distribucija, uključujući Ubuntu Server.

`systemd` je također proces, a u njegovu aktivnost se možemo i uvjeriti preko `htop` alata ili `pidof` naredbe:

```
→ pidof systemd
```



> Slika 21. `htop` prikaz: Prikaz aktivnog `systemd` procesa.

U prošloj skripti naučili smo koristiti naredbu `systemctl`. Ova naredba koristi se za upravljanje servisima koji koriste `systemd` servisni manager.

Sintaksa:

```
→ systemctl [opcije/zastavice] <akcija> <servis>
```

- `<akcija>` - akcija koju želimo izvesti (npr. `start`, `stop`, `restart`, `status`, `enable`, `disable`)
- `<servis>` - naziv servisa koji želimo upravljati (npr. `apache2`, `ssh`, `mysql`, `nginx`, itd.)
- `[opcije/zastavice]` - dodatne opcije koje možemo koristiti (npr. `--now`, `--force`, `--quiet`, itd.)

Nećemo ulaziti u detalje svih mogućih opcija, već ćemo se fokusirati na najčešće korištene.

Primjer: Provjera statusa određenog servisa, npr `ssh`:

```
→ systemctl status ssh
```

Primjer: Provjera svih aktivnih servisa:

```
→ systemctl list-units --type=service --state=active
```

Primjer: Pokretanje/zaustavljanje određenog servisa, npr `nginx`:

```
→ sudo systemctl start nginx
→ sudo systemctl stop nginx
→ sudo systemctl restart nginx
```

Primjer: Provjera statusa određenog servisa, npr `ssh`:

```
→ systemctl status ssh
```

Primjer: Provjera koji servisi nisu uspješno pokrenuti prilikom podizanja sustava:

```
→ systemctl --failed

# Ako želimo određene servise pokrenuti prilikom podizanja sustava, koristimo:
→ sudo systemctl enable <servis>

# Ili pak onemogućiti:
→ sudo systemctl disable <servis>
```

4.1 Stanje servisa i logovi

Važno je razlikovati dvije stvari:

- je li servis **trenutno pokrenut**
- hoće li se servis **automatski pokrenuti prilikom dizanja sustava**

Naredbe `start`, `stop` i `restart` utječu na trenutno stanje servisa. Naredbe `enable` i `disable` utječu na ponašanje prilikom sljedećeg pokretanja sustava.

Drugim riječima:

- `active` znači da servis trenutno radi
- `inactive` znači da servis trenutno ne radi
- `failed` znači da se servis pokušao pokrenuti, ali je završio greškom
- `enabled` znači da će se servis pokušati automatski pokrenuti prilikom dizanja sustava
- `disabled` znači da se servis neće automatski pokrenuti prilikom dizanja sustava

Zato servis može biti `active`, ali `disabled` - trenutno radi, ali se neće automatski pokrenuti nakon restarta. Može biti i `inactive`, ali `enabled` - trenutno ne radi, ali je postavljen da se pokrene prilikom dizanja sustava.

Za brzu provjeru možemo koristiti:

```
→ systemctl is-active ssh
→ systemctl is-enabled ssh
```

Ako želimo servis odmah pokrenuti i istovremeno omogućiti njegovo pokretanje prilikom dizanja sustava, možemo koristiti `--now`:

```
→ sudo systemctl enable --now ssh
```

Kada servis ne radi kako očekujemo, prvo gledamo njegov status:

```
→ systemctl status ssh
```

Ako status nije dovoljan, čitamo logove pomoću `journalctl`:

```
→ journalctl -u ssh -n 50 --no-pager
```

Čitamo:

- `-u ssh` - prikazuje logove za `ssh` servis
- `-n 50` - prikazuje zadnjih 50 zapisa
- `--no-pager` - ispisuje rezultat direktno u terminal bez otvaranja dodatnog preglednika teksta

Za praćenje logova u stvarnom vremenu možemo koristiti:

```
→ journalctl -u ssh -f
```

Ovo je vrlo korisno kada pokušavamo pokrenuti servis i odmah želimo vidjeti zašto se ne pokreće ili koju grešku ispisuje.

Servisima ćemo se puno više baviti na kolegiju Raspodijeljeni sustavi.

Zadatak 5: Upravljanje servisima

Napišite bash skriptu koja prima naziv servisa kao argument (npr. `ssh`) i provjerava postoji li taj servis u sustavu naredbom `systemctl cat <servis>`. Naredba `systemctl status` nije idealna za ovu provjeru jer može vratiti neuspješan izlazni status i za servis koji postoji, ali je zaustavljen ili u grešci. Kako biste znali napisati `if` selekciju, provjerite što vraća varijabla `$?` kada servis postoji u sustavu, a što kada ne postoji.

Temeljem te selekcije, pokrenite određeni servis. Bash očekuje točno jedan argument - naziv servisa, a ako nije naveden, ispišite poruku upozorenja i izađite iz skripte.

Primjer upotrebe:

```
→ ./start_service.sh ssh

Servis ssh je pokrenut

→ ./start_service.sh apache2

Servis apache2 ne postoji u sustavu
```

Zadaci za Vježbu 5

Zadatak 1

Instalirajte `python3` paket na vašem VM-u. Unutar *home* direktorija stvorite direktorij `python3` i datoteku `hello.py` koja ispisuje "Hello World!", a nakon 100 sekundi ispisuje "Goodbye World!".

Pokrenite skriptu i prebacite se u drugi terminal ili pokrenite u pozadini. Unutar `htop` alata ispišite i objasnite sve detalje o procesu koji je pokrenut.

Napišite barem 3 načina kako biste prekinuli taj proces naredbom `kill`.

Zadatak 2

Napravite direktorije `old_dir` i `new_dir` unutar vašeg *home* direktorija i napunite ih proizvoljnim datotekama. Napišite bash skriptu koja će prebaciti datoteku po datoteku iz direktorija `old_dir` u `new_dir` i nakon svakog prebacivanja ispisati poruku "Datoteka prebačena" i pričekati 1 sekundu.

Pokrenite skriptu sa zadanim, većim i manjim `NI` prioritetom i napravite screenshot `htop` alata.

Zadatak 3

Potrebno je definirati novu grupu `devteam` za vašu ekipu. Napravite novi direktorij `project` u *home* direktoriju vašeg korisnika.

Stvorite nekoliko novih korisnika i dodajte ih u grupu `devteam`.

Za direktorij `project`, vi ostajete vlasnik, a grupu postavite na `devteam`.

Definirajte dozvole za direktorij `project` tako da svi članovi grupe `devteam` mogu čitati, pisati i ući u direktorij, vi možete čitati, pisati i izvršavati, a ostali korisnici mogu samo čitati sadržaj i ući u direktorij. Kod direktorija je dozvola `x` potrebna za ulazak/pretraživanje direktorija.

Zadatak 4

Definirajte oktalne reprezentacije dozvola za sljedeće dozvole:

- `rwxr-xr-x`
- `rw-r--r--`
- `rwx------`
- `rw-rw-r--`
- `rwxrwxrwx`
- `r--r--r--`
- `rw-------`

Za svaku dozvolu napišite rečenicu koja opisuje radnje:

Primjer:

```
- Vlasnik može čitati, pisati i izvršavati, grupa može čitati i izvršavati, a ostali
korisnici mogu samo čitati.

- Svi imaju sve dozvole.

- Vlasnik i grupa imaju sve dozvole, dok ostali korisnici ne mogu ništa.
```

Zadatak 5

Napišite bash skriptu koja očekuje dva argumenta:

1. Znakovna reprezentacija (9 znakova) dozvola (npr. `rwxr-xr--`)
2. Apsolutnu putanju do neke datoteke (npr. `/home/lukablaskovic/test.txt`)

Skripta mora izračunati oktalnu reprezentaciju dozvole i primijeniti je na datoteku na danoj putanji.

Ako korisnik ne proslijedi točno 2 argumenta, ispišite poruku upozorenja i prekinite rad skripte.

Primjer:

```
→ apply.sh rwxr-xr-- /home/lukablaskovic/test.txt
```